Chapitre 2 : Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Haddad Lotfi

14/04/2026

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Fixons un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E, et un endomorphisme u de E.

1 Sous-espaces stables

1.1 Matrices semblables

Définition 1.1 (matrices semblables)**.** Deux matrices A et B de type $n \times n$ sont dites **semblables** lorsqu'elles sont les matrices d'un même endomorphisme u (d'un espace de dimension finie) exprimé dans deux bases différentes.

Ceci signifie qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

Corollaire 1.2 (invariance par similitude de la trace et du déterminant)**.** *Deux matrices semblables ont la même trace et le même déterminant.*

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices semblables. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

<u>Pour le déterminant :</u>

$$\det A = \det(PBP^{-1}) = \det P \cdot \det B \cdot \det(P^{-1}) = \det P \cdot \det B \cdot (\det P)^{-1} = \det B.$$

<u>Pour la trace :</u>

$$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(PBP^{-1}) = \mathrm{tr}(BP^{-1}P) = \mathrm{tr}(B).$$

La deuxième égalité utilise la propriété de cyclicité de la trace : $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$ pour toutes matrices X, Y. □

Définition 1.3 (trace d'un endomorphisme d'un EV de dimension finie)**.** Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. La trace de la matrice de u dans n'importe quelle base est appelée la **trace** de u.

1.2 Sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme

Définition 1.4 (sous-espace stable)**.** Un sous-espace vectoriel F de E est dit **stable par** u ou u**-stable** lorsque $u(F) \subset F$, c'est-à-dire lorsque :

$$\forall x \in F,\ u(x) \in F.$$

Dans ce cas, la restriction de u à F, au départ comme à l'arrivée, est un endomorphisme de F appelé **endomorphisme induit** par u.

Exemple 1.5. Si u et v sont deux endomorphismes de E qui commutent, alors les sous-espaces $\mathrm{Ker} u$ et $\mathrm{Im}\, u$ sont stables par v. En particulier $\mathrm{Ker} u$ et $\mathrm{Im}\, u$ sont stables par u.

Démonstration. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$.

— **Stabilité de** $\ker u$ **:** Soit $x \in \ker u$, c'est-à-dire $u(x) = 0$. Alors :

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(0) = 0,$$

donc $v(x) \in \ker u$. Ainsi $v(\ker u) \subset \ker u$.

— **Stabilité de** $\mathrm{Im}\, u$ **:** Soit $y \in \mathrm{Im}\, u$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Alors :

$$v(y) = v(u(x)) = u(v(x)) \in \mathrm{Im}\, u,$$

donc $v(\mathrm{Im}\, u) \subset \mathrm{Im}\, u$.

En particulier, en prenant $v = u$, on obtient que $\ker u$ et $\mathrm{Im}\, u$ sont stables par u lui-même. □

1.3 Caractérisation matricielle de la stabilité d'un SEV

Supposons E de dimension finie n, et soit F un sous-espace u-stable de E. Considérons une base $(e_1, \ldots, e_p)$ du sous-espace F ; on peut la compléter en une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de E. La matrice de u dans cette base est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

où $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $D \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$.

Réciproquement, toute matrice de cette forme représente un endomorphisme stabilisant le sous-espace engendré par les p premiers vecteurs de base.

Remarque 1.6. Le déterminant de u est alors : $\det u = \det A = \det B \cdot \det D$.

Démonstration. La matrice $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ est triangulaire par blocs. En développant le déterminant par blocs ou en utilisant le fait que le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux, on obtient directement :

$$\det A = \det B \times \det D.$$

Puisque $\det u$ est égal au déterminant de sa matrice dans n'importe quelle base, on a bien $\det u = \det A = \det B \cdot \det D$. □

Plus généralement, soit $(E_1, \ldots, E_p)$ une famille finie de sous-espaces vectoriels dont E est la somme directe, et u un endomorphisme de E stabilisant chaque E_i. La matrice de u dans une base adaptée à cette décomposition est diagonale par blocs. Réciproquement, toute matrice de cette forme représente un endomorphisme stabilisant chaque sous-espace E_i.

Remarque 1.7. Le déterminant de u est alors le produit des déterminants diagonaux.

1.4 Endomorphisme diagonalisable

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E.

Définition 1.8 (endomorphisme diagonalisable d'un EV de dimension finie)**.**

1. On dit que u est **diagonalisable** lorsqu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.
2. Une matrice carrée A est dite **diagonalisable** lorsqu'elle représente un endomorphisme diagonalisable, autrement dit lorsqu'elle est semblable à une matrice diagonale D :
$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1},$$
où P est la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base $\mathcal{B}$ de « diagonalisation ».

Remarque 1.9.

1. Cette réduction peut servir en particulier à calculer les puissances de A. En effet par récurrence immédiate :
$$\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PD^kP^{-1}.$$
2. Nous donnerons plus loin des méthodes effectives de diagonalisation d'un endomorphisme ou d'une matrice.

1.5 Endomorphisme trigonalisable

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E. Il n'est pas toujours possible de trouver une base dans laquelle la matrice de u soit diagonale. À défaut, on peut en chercher une dans laquelle la matrice de u soit triangulaire supérieure.

Définition 1.10 (endomorphisme trigonalisable d'un EV de dimension finie)**.** On dit que u est **trigonalisable** lorsqu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E ; pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, posons $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. La matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure si et seulement si tous les sous-espaces F_k sont stables par u.

Il en résulte que :

Proposition 1.11 (trigonalisabilité et existence d'un drapeau)**.** *L'endomorphisme u (du $\mathbb{K}$-espace E de dimension finie) est trigonalisable si et seulement s'il existe une suite $(F_1, \dots, F_n)$ de sous-espaces stables par u, strictement croissante pour l'inclusion.*

Démonstration. Soit $n = \dim E$.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons u trigonalisable. Il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, posons $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. La matrice étant triangulaire supérieure, on a $u(e_j) \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_j)$ pour tout j. Ainsi $u(F_k) \subset F_k$ pour tout k, et la suite $(F_1, \dots, F_n)$ est strictement croissante pour l'inclusion.

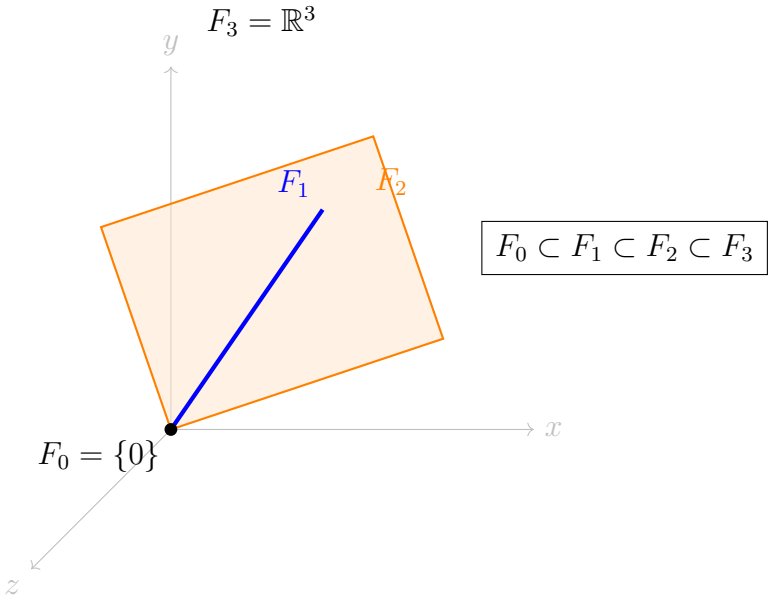
Sens réciproque ($\Leftarrow$) : Supposons qu'il existe une suite strictement croissante de sous-espaces $F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n$ telle que $u(F_k) \subset F_k$ pour tout k et $\dim F_k = k$ (quitte à extraire une sous-suite et à compléter, on peut supposer $\dim F_k = k$). Construisons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ telle que $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$: il suffit de choisir $e_1 \in F_1 \setminus \{0\}$,

puis $e_2 \in F_2 \setminus F_1$, etc. Par construction, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on a $e_j \in F_j$ et $u(e_j) \in u(F_j) \subset F_j = \mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_j)$. La matrice de u dans cette base est donc triangulaire supérieure. $\square$

Définition 1.12 (drapeau de sous-espaces)**.** Une telle suite strictement croissante (pour l'inclusion) de sous-espaces :

$$F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n$$

est appelée **drapeau** de sous-espaces vectoriels.



Définition 1.13 (matrice carrée trigonalisable)**.** Une matrice carrée A est dite **trigonalisable** lorsqu'elle représente un endomorphisme trigonalisable, autrement dit lorsqu'elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure T :

$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ A = PTP^{-1},$$

où P est la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base adaptée à un drapeau.

Remarque 1.14. Nous donnerons plus loin des méthodes effectives de trigonalisation d'un endomorphisme ou d'une matrice.

2 Polynômes d'un endomorphisme

2.1 Morphisme $P \mapsto P(u)$; noyau et image de ce morphisme

Le morphisme... Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et u un endomorphisme de E. Pour tout polynôme $P = \sum_{k=0}^{p} a_k X^k$, on définit l'endomorphisme :

$$P(u) = \sum_{k=0}^{p} a_k u^k \quad \text{où } u^0 = \mathrm{Id}_E.$$

L'application $P \mapsto P(u)$ est un morphisme de l'algèbre $\mathbb{K}[X]$ dans l'algèbre $\mathcal{L}(E)$:

$$\mathbf{1}_{\mathbb{K}[X]}(u) = \mathrm{Id}_E, \quad \forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \forall \alpha \in \mathbb{K},\ (\alpha P + Q)(u) = \alpha P(u) + Q(u), \quad (PQ)(u) = P(u) \circ Q(u).$$

En effet par exemple :

$$PQ(u) = \left(\sum_n \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j\right) X^n\right)(u) = \sum_n \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j\right) u^n,$$

$$P(u) \circ Q(u) = \left(\sum_i a_i u^i\right) \circ \left(\sum_j b_j u^j\right) = \sum_{i,j} a_i b_j u^{i+j} = \sum_n \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j\right) u^n.$$

<u>... son noyau...</u> Le noyau de ce morphisme est l'ensemble des polynômes P tels que $P(u) = 0$.

Définition 2.1 (polynôme annulateur d'un endomorphisme)**.** Les polynômes P tels que $P(u) = 0$ sont appelés les **polynômes annulateurs** de u.

Remarque 2.2. Les polynômes annulateurs de u forment un idéal de l'anneau $\mathbb{K}[X]$ (sous-groupe additif de $\mathbb{K}[X]$ vérifiant : pour tout polynôme P annulateur de u et tout polynôme A de $\mathbb{K}[X]$, le polynôme AP est encore un polynôme annulateur de u).

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant principal, l'idéal des polynômes annulateurs de u est principal, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des multiples d'un polynôme $\pi_u(X)$.

Démonstration. Notons $\mathcal{I} = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u) = 0\}$ l'ensemble des polynômes annulateurs de u.

- **$\mathcal{I}$ est un idéal :**
  - $0 \in \mathcal{I}$ car $0(u) = 0$.
  - Soient $P, Q \in \mathcal{I}$. Alors $(P+Q)(u) = P(u)+Q(u) = 0+0 = 0$, donc $P+Q \in \mathcal{I}$.
  - Soit $P \in \mathcal{I}$ et $A \in \mathbb{K}[X]$. Alors $(AP)(u) = A(u) \circ P(u) = A(u) \circ 0 = 0$, donc $AP \in \mathcal{I}$.

  Ainsi $\mathcal{I}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
- **$\mathcal{I}$ est principal :** L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal (car $\mathbb{K}$ est un corps). Tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ est donc engendré par un unique polynôme unitaire (à multiplication par une constante près). Il existe donc $\pi_u(X) \in \mathbb{K}[X]$, unitaire, tel que :

  $$\mathcal{I} = \{\pi_u(X) \cdot Q(X) \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}.$$

  Autrement dit, $\mathcal{I}$ est l'ensemble des multiples de $\pi_u(X)$.

□

Définition 2.3 (polynôme minimal d'un endomorphisme)**.** Parmi les polynômes annulateurs de u, soit $\pi_u(X)$ celui qui est de degré minimal et unitaire. Lorsqu'il est non nul, ce polynôme $\pi_u(X)$ est appelé le **polynôme minimal** de u.

Remarque 2.4. Vu la remarque précédente, on en déduit que lorsqu'on connaît un polynôme annulateur non nul P de u, le polynôme minimal de u est nécessairement un diviseur de P.

Exemple 2.5.

1. Un projecteur p vérifie $p^2 = p$; le polynôme $P = X^2 - X$ est donc un polynôme annulateur de p. Si le projecteur est différent de 0 et de Id_E, son polynôme minimal est $X^2 - X$.

2. Un endomorphisme nilpotent non nul u a pour polynôme minimal X^n, où n est l'indice de nilpotence de u, c'est-à-dire l'entier n tel que $u^{n-1} \neq 0$ et $u^n = 0$.

Remarque 2.6. Il est à noter qu'un endomorphisme ne possède pas toujours de polynôme minimal. En effet l'ensemble de ses polynômes annulateurs peut être réduit à $\{0\}$.

Par exemple l'opérateur de dérivation D sur $\mathbb{K}[X]$: il n'existe aucune équation différentielle linéaire à coefficients constants vérifiée par tous les polynômes. Cependant, en dimension finie :

Démonstration. Considérons l'opérateur de dérivation $D : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X]$ défini par $D(P) = P'$.

Supposons qu'il existe un polynôme non nul $P(X) = a_d X^d + \cdots + a_0$ (avec $a_d \neq 0$) tel que $P(D) = 0$. En appliquant $P(D)$ au monôme X^n pour n suffisamment grand, on obtient une contradiction.

Plus précisément, pour tout $n \geq d$, on a $D^k(X^n) = n(n-1)\cdots(n-k+1)X^{n-k}$. Alors :

$$P(D)(X^n) = \sum_{k=0}^{d} a_k\, n(n-1)\cdots(n-k+1)X^{n-k}.$$

Pour que $P(D)(X^n) = 0$ pour tout n, il faudrait que le polynôme en n ainsi obtenu soit nul pour une infinité de valeurs de n, ce qui imposerait $a_k = 0$ pour tout k. Donc $P = 0$.

Ainsi, le seul polynôme annulateur de D sur $\mathbb{K}[X]$ est le polynôme nul. Par conséquent, D n'admet pas de polynôme minimal (car celui-ci serait par définition non nul). □

Théorème 2.7 (existence d'un polynôme minimal en dimension finie)**.** *Tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie possède un polynôme minimal.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. Considérons la famille d'endomorphismes $(\mathrm{id}_E, u, u^2, \ldots, u^{n^2})$ dans $\mathcal{L}(E)$. L'espace $\mathcal{L}(E)$ est de dimension n^2 (car $\mathcal{L}(E) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$). Une famille de n^2+1 vecteurs dans un espace de dimension n^2 est nécessairement liée. Il existe donc des scalaires $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n^2} \in \mathbb{K}$, non tous nuls, tels que :

$$\alpha_0\, \mathrm{id}_E + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \cdots + \alpha_{n^2} u^{n^2} = 0.$$

Le polynôme non nul $P(X) = \alpha_0 + \alpha_1 X + \cdots + \alpha_{n^2} X^{n^2}$ est donc un polynôme annulateur de u. Parmi tous les polynômes annulateurs non nuls de u, choisissons-en un de degré minimal. En le divisant par son coefficient dominant, on obtient un polynôme unitaire de degré minimal, qui est exactement le polynôme minimal $\pi_u(X)$. □

Exemple 2.8. La restriction à $\mathbb{K}_n[X]$ de l'opérateur de dérivation D a pour polynôme minimal X^{n+1}.

Démonstration. Notons $E = \mathbb{K}_n[X]$ l'espace des polynômes de degré $\leq n$, et $D : E \to E$ l'opérateur de dérivation.

— $D^{n+1} = 0$ **:** Pour tout polynôme $P \in E$, $\deg P \leq n$. En dérivant $n+1$ fois, on obtient le polynôme nul. Donc $D^{n+1} = 0$. Ainsi X^{n+1} est un polynôme annulateur de D.

— $D^k \neq 0$ **pour** $k \leq n$ **:** Considérons le monôme $X^n \in E$. On a $D^k(X^n) = n(n-1)\cdots(n-k+1)X^{n-k}$, qui n'est pas le polynôme nul tant que $k \leq n$. Donc $D^k \neq 0$ pour tout $k \leq n$.

— **Minimalité :** Soit $\pi(X)$ le polynôme minimal de D. Comme $D^{n+1} = 0$, on a $\pi(X) \mid X^{n+1}$. Donc $\pi(X) = X^p$ pour un certain $p \leq n+1$. Si $p \leq n$, alors $D^p = 0$, ce qui contredit $D^p \neq 0$. Par conséquent $p = n+1$ et $\pi(X) = X^{n+1}$.

□

Voyons trois applications de l'existence de polynômes annulateurs en dimension finie.

Proposition 2.9 (en dimension finie, existence de droite ou plan stable)**.** *Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel réel ou complexe de dimension finie (respectivement A une matrice carrée). Alors l'endomorphisme u admet une droite stable ou un plan stable.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Considérons le polynôme caractéristique $\chi_u(X) \in \mathbb{K}[X]$.

— **Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:** Le polynôme $\chi_u(X)$ est scindé sur $\mathbb{C}$ (d'après le théorème de d'Alembert-Gauss). Il possède au moins une racine $\lambda \in \mathbb{C}$, qui est une valeur propre de u. Tout vecteur propre associé engendre une droite stable par u.

— **Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:** Le polynôme $\chi_u(X)$ est à coefficients réels. Deux cas se présentent :

  — Soit $\chi_u(X)$ possède une racine réelle $\lambda \in \mathbb{R}$. Cette racine est une valeur propre réelle de u, et un vecteur propre associé engendre une droite stable par u.

  — Soit $\chi_u(X)$ n'a pas de racine réelle. Alors il possède une racine complexe non réelle $\lambda = a + ib$ avec $b \neq 0$, ainsi que son conjugué $\overline{\lambda} = a - ib$. Soit x un vecteur propre complexe associé à λ dans la complexifiée $E_{\mathbb{C}}$. Alors x et $\overline{x}$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{C}$. En posant $e_1 = \frac{x+\overline{x}}{2}$ et $e_2 = \frac{x-\overline{x}}{2i}$, on obtient deux vecteurs réels de E tels que $u(e_1) = ae_1 - be_2$ et $u(e_2) = be_1 + ae_2$. Le plan $\mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ est alors stable par u.

Ainsi, dans tous les cas, u admet une droite stable (sur $\mathbb{C}$) ou un plan stable (sur $\mathbb{R}$ lorsque aucune valeur propre réelle n'existe). □

Proposition 2.10. *(en dimension finie, base de $\mathbb{K}[u]$)*

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie (respectivement A une matrice carrée). Si d est le degré du polynôme minimal de u (resp. A), alors la famille $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.

Démonstration. Notons $\pi_u(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \cdots + a_0$ le polynôme minimal de u, de degré d.

— **Génératrice :** Soit $P(u) \in \mathbb{K}[u]$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$. Effectuons la division euclidienne de P par π_u : il existe $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg R < d$ tels que $P = Q\pi_u + R$. Alors :

$$P(u) = Q(u) \circ \pi_u(u) + R(u) = Q(u) \circ 0 + R(u) = R(u).$$

Ainsi $P(u)$ s'écrit comme combinaison linéaire de $\mathrm{id}_E, u, \ldots, u^{d-1}$. La famille $(\mathrm{id}_E, u, \ldots, u^{d-1})$ est donc génératrice de $\mathbb{K}[u]$.

— **Libre :** Supposons qu'il existe des scalaires $\alpha_0, \ldots, \alpha_{d-1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\alpha_0 \mathrm{id}_E + \alpha_1 u + \cdots + \alpha_{d-1}u^{d-1} = 0.$$

Alors le polynôme $R(X) = \alpha_0 + \alpha_1 X + \cdots + \alpha_{d-1}X^{d-1}$ est un polynôme annulateur de u, de degré au plus $d-1$. Par définition du polynôme minimal (degré d minimal parmi les polynômes annulateurs non nuls), on a nécessairement $R = 0$. Donc tous les α_i sont nuls.

Ainsi $(\mathrm{id}_E, u, \dots, u^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}[u]$. $\square$

Proposition 2.11 (toute sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est stable par prise d'inverse)**.** *Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour toute matrice M inversible appartenant à $\mathcal{A}$, l'inverse M^{-1} appartient encore à $\mathcal{A}$.*

Démonstration. Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une sous-algèbre, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel stable par multiplication matricielle et contenant I_n. Soit $M \in \mathcal{A}$ une matrice inversible.

Considérons l'application $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ définie par $\varphi(N) = MN$. C'est un endomorphisme de l'espace vectoriel $\mathcal{A}$ (car $\mathcal{A}$ est stable par multiplication à gauche par M). Puisque M est inversible, φ est injective : si $MN = 0$, alors en multipliant par M^{-1} on obtient $N = 0$. Comme $\mathcal{A}$ est de dimension finie, φ est également surjective. Il existe donc $N \in \mathcal{A}$ tel que $\varphi(N) = I_n$, c'est-à-dire $MN = I_n$. Ainsi $N = M^{-1}$ et $M^{-1} \in \mathcal{A}$.

Remarque : On peut aussi utiliser le polynôme minimal de M. Comme M est inversible, son polynôme minimal $\pi_M(X)$ a un terme constant non nul. On a $\pi_M(M) = 0$, soit $M^d + a_{d-1}M^{d-1} + \cdots + a_1 M + a_0 I_n = 0$ avec $a_0 \neq 0$. On en déduit :

$$M^{-1} = -\frac{1}{a_0}\left(M^{d-1} + a_{d-1}M^{d-2} + \cdots + a_1 I_n\right),$$

qui est bien un polynôme en M, donc appartient à $\mathcal{A}$. $\square$

Exemple 2.12. Nombreuses applications utiles !

1. Si T est triangulaire supérieure et inversible, alors son inverse est également triangulaire supérieure. Ceci découle du fait que $T_n^+(\mathbb{K})$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Considérons $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Remarquons que $\mathrm{Vect}(I_2, A)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (exo !). D'après la proposition précédente, l'inverse de $xI_2 + yA$ (s'il existe) est de la forme $x'I_2 + y'A$.

Démonstration.

1. L'ensemble $T_n^+(\mathbb{K})$ des matrices triangulaires supérieures est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:
   — la somme de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure ;
   — le produit de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure ;
   — l'identité I_n est triangulaire supérieure.

   D'après la proposition, toute matrice $T \in T_n^+(\mathbb{K})$ inversible a son inverse T^{-1} qui appartient également à $T_n^+(\mathbb{K})$. Ainsi l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure inversible est encore triangulaire supérieure.
2. Vérifions que $\mathcal{A} = \mathrm{Vect}(I_2, A)$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On a $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. Ainsi :
   — $(xI_2 + yA) + (x'I_2 + y'A) = (x + x')I_2 + (y + y')A \in \mathcal{A}$;
   — $(xI_2 + yA)(x'I_2 + y'A) = (xx' + yy')I_2 + (xy' + yx')A \in \mathcal{A}$.

$\mathcal{A}$ est donc une sous-algèbre. Par la proposition, si $M = xI_2 + yA$ est inversible, alors $M^{-1} \in \mathcal{A}$, donc s'écrit sous la forme $x'I_2 + y'A$. Par exemple, on peut calculer directement :

$$(xI_2 + yA)^{-1} = \frac{1}{x^2 - y^2}(xI_2 - yA),$$

qui est bien de la forme $x'I_2 + y'A$ avec $x' = \frac{x}{x^2-y^2}$ et $y' = \frac{-y}{x^2-y^2}$.

□

... et son image ! L'image du morphisme $P \mapsto P(u)$ est l'ensemble des endomorphismes de la forme $P(u)$, avec $P \in \mathbb{K}[X]$. C'est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

Définition 2.13 (sous-algèbre engendrée par un endomorphisme)**.** L'image du morphisme $P \mapsto P(u)$ est appelée **sous-algèbre engendrée par** u et notée $\mathbb{K}[u]$.

Notons que pour tout polynôme P, l'endomorphisme $P(u)$ commute avec u ; il s'ensuit que les sous-espaces $\mathrm{Ker} P(u)$ et $\mathrm{Im}\, P(u)$ sont stables par u.

2.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un EV de dimension finie

Plaçons-nous dans le cas où E est de dimension finie n et u est un endomorphisme de E. L'application qui à $\lambda \in \mathbb{K}$ associe $\det(\lambda \mathrm{Id}_E - u)$ est polynomiale. Il existe en fait un polynôme χ_u, de degré n, à coefficients dans $\mathbb{K}$, tel que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_u(\lambda) = \det(\lambda \mathrm{Id}_E - u).$$

Définition 2.14 (polynôme caractéristique d'un endomorphisme d'un EV de dim finie)**.** Le polynôme χ_u, de degré n, à coefficients dans $\mathbb{K}$, tel que :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_u(\lambda) = \det(\lambda \mathrm{Id}_E - u)$$

est appelé le **polynôme caractéristique** de u.

On a bien sûr la définition analogue pour les matrices carrées :

Définition 2.15 (polynôme caractéristique d'une matrice)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le polynôme χ_A, de degré n, à coefficients dans $\mathbb{K}$, tel que

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

est appelé le **polynôme caractéristique** de A.

Pour $A = (a_{i,j})$:

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{1,1} & -a_{1,2} & \dots & -a_{1,n} \\ -a_{2,1} & \lambda - a_{2,2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_{n,1} & \dots & & \lambda - a_{n,n} \end{vmatrix}$$

En développant, on obtient :

Proposition 2.16 (trace, déterminant et polynôme caractéristique)**.** *Pour toute* $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$*, nous avons* $\chi_A(\lambda) = \lambda^n - \mathrm{tr}(A)\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$.

Démonstration. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Par définition,

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}.$$

En développant ce déterminant, on obtient un polynôme en λ de degré n.

— **Coefficient de λ^n :** Le seul terme contribuant à λ^n provient du produit des termes diagonaux $(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$. Le coefficient de λ^n dans ce produit est 1.

— **Coefficient de λ^{n-1} :** Toujours dans le produit des termes diagonaux, le coefficient de λ^{n-1} est $-(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) = -\operatorname{tr}(A)$. Aucun autre terme du développement du déterminant ne peut fournir du λ^{n-1} car un terme hors diagonale diminue le degré d'au moins 2 (il remplace un facteur $(\lambda - a_{ii})$ par un coefficient constant $-a_{ij}$ avec $i \neq j$).

— **Terme constant :** Le terme constant de $\chi_A(\lambda)$ est $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

Ainsi, $\chi_A(\lambda) = \lambda^n - \operatorname{tr}(A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)$. □

Remarque 2.17. Si $M = (m_{i,j})_{i,j}$ est triangulaire supérieure, alors $\chi_M(X) = \prod_{i=1}^n (X - m_{i,i})$.

2.3 Théorème de décomposition des noyaux

Lemme 2.18 (intersection de noyaux de polynômes d'endomorphismes)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, u un endomorphisme de E, A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $D = A \wedge B$ leur PGCD. Alors :*

$$\operatorname{Ker} A(u) \cap \operatorname{Ker} B(u) = \operatorname{Ker} D(u).$$

Démonstration. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $D = A \wedge B$ leur PGCD. Il existe des polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = D$ (relation de Bézout).

— **Inclusion** $\operatorname{Ker} D(u) \subset \operatorname{Ker} A(u) \cap \operatorname{Ker} B(u)$ **:** Soit $x \in \operatorname{Ker} D(u)$, c'est-à-dire $D(u)(x) = 0$. Comme $D \mid A$, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = DQ$. Alors $A(u)(x) = Q(u)(D(u)(x)) = Q(u)(0) = 0$, donc $x \in \operatorname{Ker} A(u)$. De même, $D \mid B$ donne $x \in \operatorname{Ker} B(u)$. Ainsi $x \in \operatorname{Ker} A(u) \cap \operatorname{Ker} B(u)$.

— **Inclusion** $\operatorname{Ker} A(u) \cap \operatorname{Ker} B(u) \subset \operatorname{Ker} D(u)$ **:** Soit $x \in \operatorname{Ker} A(u) \cap \operatorname{Ker} B(u)$. On a $A(u)(x) = 0$ et $B(u)(x) = 0$. D'après la relation de Bézout, $D = AU + BV$. En évaluant en u :

$$D(u)(x) = A(u)(U(u)(x)) + B(u)(V(u)(x)) = 0 + 0 = 0.$$

Donc $x \in \operatorname{Ker} D(u)$.

Les deux inclusions étant prouvées, on a l'égalité $\operatorname{Ker} A(u) \cap \operatorname{Ker} B(u) = \operatorname{Ker} D(u)$. □

Théorème 2.19 (décomposition des noyaux)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, u un endomorphisme de E, et A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Alors :*

$$\operatorname{Ker} A(u) \oplus \operatorname{Ker} B(u) = \operatorname{Ker} AB(u).$$

Démonstration. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Il existe des polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = 1$ (relation de Bézout).

— **Inclusion** $\mathrm{Ker}A(u) + \mathrm{Ker}B(u) \subset \mathrm{Ker}AB(u)$ **:** Soit $x = y + z$ avec $y \in \mathrm{Ker}A(u)$ et $z \in \mathrm{Ker}B(u)$. Alors :

$$AB(u)(x) = B(u)(A(u)(y)) + A(u)(B(u)(z)) = B(u)(0) + A(u)(0) = 0.$$

Donc $x \in \mathrm{Ker}AB(u)$. Ainsi $\mathrm{Ker}A(u) + \mathrm{Ker}B(u) \subset \mathrm{Ker}AB(u)$.

— **Inclusion** $\mathrm{Ker}AB(u) \subset \mathrm{Ker}A(u) + \mathrm{Ker}B(u)$ **:** Soit $x \in \mathrm{Ker}AB(u)$, i.e. $AB(u)(x) = 0$. D'après la relation de Bézout, $1 = AU + BV$. En évaluant en u :

$$x = \mathrm{id}_E(x) = A(u)(U(u)(x)) + B(u)(V(u)(x)).$$

Posons $y = B(u)(V(u)(x))$ et $z = A(u)(U(u)(x))$. Alors :

— $A(u)(y) = A(u)(B(u)(V(u)(x))) = AB(u)(V(u)(x)) = 0$, donc $y \in \mathrm{Ker}A(u)$.

— $B(u)(z) = B(u)(A(u)(U(u)(x))) = AB(u)(U(u)(x)) = 0$, donc $z \in \mathrm{Ker}B(u)$.

Ainsi $x = y + z \in \mathrm{Ker}A(u) + \mathrm{Ker}B(u)$.

— **La somme est directe :** Soit $x \in \mathrm{Ker}A(u) \cap \mathrm{Ker}B(u)$. D'après le lemme précédent (avec $D = A \wedge B = 1$ car A et B sont premiers entre eux), on a $\mathrm{Ker}A(u) \cap \mathrm{Ker}B(u) = \mathrm{Ker}(\mathrm{id}_E) = \{0\}$. Donc l'intersection est réduite au vecteur nul.

Ainsi $\mathrm{Ker}A(u) \oplus \mathrm{Ker}B(u) = \mathrm{Ker}AB(u)$. □

On en déduit par récurrence :

Corollaire 2.20 (généralisation du théorème de décomposition des noyaux)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, u un endomorphisme de E, $A_1, \ldots, A_p$ des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux. Alors :*

$$\mathrm{Ker}(A_1 \cdots A_p)(u) = \bigoplus_{i=1}^{p} \mathrm{Ker}A_i(u).$$

Démonstration. Procédons par récurrence sur p.

— **Initialisation :** Pour $p = 1$, l'égalité est triviale.

— **Hérédité :** Supposons la propriété vraie pour $p - 1$ polynômes ($p \geq 2$). Posons $B = A_1 \cdots A_{p-1}$. Comme $A_1, \ldots, A_p$ sont premiers entre eux deux à deux, B et A_p sont également premiers entre eux. D'après le théorème de décomposition des noyaux :

$$\mathrm{Ker}(BA_p)(u) = \mathrm{Ker}B(u) \oplus \mathrm{Ker}A_p(u).$$

Par hypothèse de récurrence, $\mathrm{Ker}B(u) = \bigoplus_{i=1}^{p-1} \mathrm{Ker}A_i(u)$. On obtient donc :

$$\mathrm{Ker}(A_1 \cdots A_p)(u) = \left(\bigoplus_{i=1}^{p-1} \mathrm{Ker}A_i(u) \right) \oplus \mathrm{Ker}A_p(u) = \bigoplus_{i=1}^{p} \mathrm{Ker}A_i(u).$$

La propriété est ainsi démontrée pour tout $p \geq 1$. □

3 Éléments propres d'un endomorphisme

3.1 Valeurs propres et vecteurs propres d'un endomorphisme

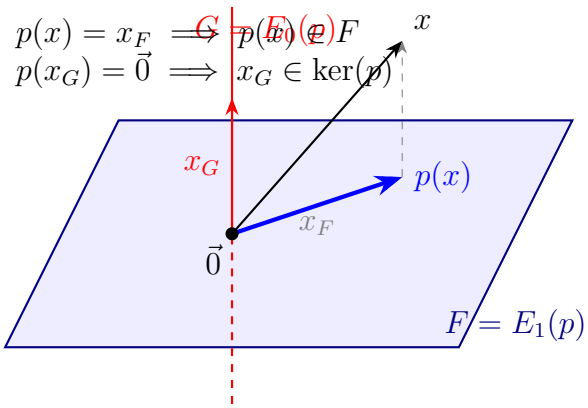
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, u un endomorphisme de E et λ un scalaire. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. il existe un vecteur x non nul tel que $u(x) = \lambda x$;
2. $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) \neq \{0_E\}$;
3. l'endomorphisme $u - \lambda \mathrm{Id}_E$ n'est pas injectif.

Définition 3.1 (valeur propre, vecteur propre, espace propre, d'un endomorphisme)**.**
— Lorsque l'une des trois conditions équivalentes ci-dessus est vérifiée, on dit que λ est une **valeur propre** de u, et que x est un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ.
— Le sous-espace vectoriel $\mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E)$ est appelé **sous-espace propre** associé à la valeur propre λ, et noté $E_\lambda(u)$.
— L'ensemble des valeurs propres de u est appelé **spectre** de u : $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \mathrm{Ker}(u - \lambda \mathrm{Id}_E) \neq \{0_E\}\}$.
— Le **rayon spectral** est la borne supérieure de l'ensemble des modules des valeurs propres : $\rho(u) = \sup_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} |\lambda|$.

Remarque 3.2.
— Attention : un vecteur propre est supposé non nul. Le sous-espace propre associé à la valeur propre λ est constitué des vecteurs propres associés à la valeur propre λ et du vecteur nul.
— Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique (en dimension finie).
— Lorsque le corps de base est $\mathbb{C}$, le dernier point permet d'affirmer que tout endomorphisme, toute matrice, admet au moins une valeur propre (et donc un espace propre non réduit à $\{0\}$).

Exemple 3.3.
1. Soit p la projection sur le sous-espace vectoriel F parallèlement à un supplémentaire G. Des valeurs propres de p sont 0 et 1 ; de plus $E_0(p) = G$ et $E_1(p) = F$.



2. Soit D l'opérateur de dérivation sur $C^1(\mathbb{R};\mathbb{R})$. Alors tout réel est valeur propre de D. Le sous-espace propre associé à la valeur propre λ est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = \lambda y$, c'est-à-dire $\mathrm{Vect}(x \mapsto e^{\lambda x})$.
3. L'opérateur de dérivation $D : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X]$ n'admet aucune valeur propre autre que 0, puisque l'équation $P' = \lambda P$ n'admet aucune solution polynomiale non nulle.

4. Éléments propres des homothéties, des symétries, des rotations.

Démonstration. 1. **Opérateur de dérivation sur $C^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$:** Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ quelconque. L'équation différentielle $y' = \lambda y$ admet pour solutions les fonctions $y(x) = Ce^{\lambda x}$ avec $C \in \mathbb{R}$. Pour $C \neq 0$, ces fonctions sont non nulles et appartiennent à $C^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Ainsi tout $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de D, et le sous-espace propre associé est $\mathrm{Vect}(x \mapsto e^{\lambda x})$, de dimension 1.

2. **Opérateur de dérivation sur $\mathbb{K}[X]$:** Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul tel que $P' = \lambda P$. Comparons les degrés. Si $\lambda \neq 0$, alors $\deg(P') = \deg(P) - 1$ (pour P non constant) tandis que $\deg(\lambda P) = \deg(P)$. L'égalité $P' = \lambda P$ est impossible car les degrés diffèrent, sauf si P est constant. Mais si P est constant non nul, alors $P' = 0$ et $\lambda P = 0$ implique $\lambda = 0$. Contradiction avec $\lambda \neq 0$. Si $\lambda = 0$, l'équation devient $P' = 0$, dont les solutions sont les polynômes constants. Donc 0 est valeur propre, et $E_0(D) = \mathbb{K}$ (les polynômes constants). Ainsi le seul valeur propre est 0.

3. **Éléments propres des homothéties :** Une homothétie $h = \lambda\,\mathrm{id}_E$ ($\lambda \in \mathbb{K}$) a pour unique valeur propre λ, et tout vecteur non nul est vecteur propre. L'espace propre associé est E tout entier.

   Éléments propres des symétries : Une symétrie s vérifie $s^2 = \mathrm{id}_E$. Ses valeurs propres sont 1 (vecteurs invariants) et -1 (vecteurs anti-invariants). Si s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G, alors $E_1(s) = F$ et $E_{-1}(s) = G$.

   Éléments propres des rotations dans $\mathbb{R}^2$: Une rotation r_θ d'angle $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ n'a pas de valeur propre réelle (car son polynôme caractéristique est $X^2 - 2\cos\theta\, X + 1$, de discriminant $4(\cos^2\theta - 1) = -4\sin^2\theta < 0$). Dans $\mathbb{C}^2$, elle admet les valeurs propres $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.

□

Remarque 3.4.
— Si deux endomorphismes commutent, alors tout sous-espace propre de l'un est stable par l'autre. En effet si $x \in \mathrm{Ker}(u - \lambda\mathrm{Id}_E)$ alors $u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$ donc $v(x) \in \mathrm{Ker}(u - \lambda\mathrm{Id}_E)$.
— En particulier tout sous-espace propre de u est stable par u.

Démonstration.
— Supposons que u et v commutent, c'est-à-dire $u \circ v = v \circ u$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in \ker(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)$, ce qui signifie $u(x) = \lambda x$. Alors :

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x).$$

Ainsi $v(x) \in \ker(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)$. Par conséquent, $v(E_\lambda(u)) \subset E_\lambda(u)$: le sous-espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par v.
— En prenant $v = u$ dans ce qui précède, on obtient que tout sous-espace propre $E_\lambda(u)$ est stable par u lui-même. Ceci est cohérent avec la définition d'un sous-espace propre : si $x \in E_\lambda(u)$, alors $u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u)$.

□

Définition 3.5 (éléments propres d'une matrice)**.** On définit de même les éléments propres d'une matrice.

Proposition 3.6 (polynôme caractéristique de matrices semblables)**.** *Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique, donc même spectre.*

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices semblables. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$. Alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - PBP^{-1}) = \det(P(\lambda I_n - B)P^{-1}).$$

Par multiplicativité du déterminant :

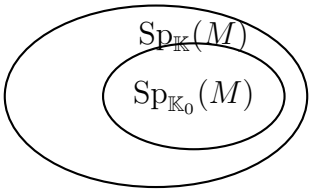
$$\det(P(\lambda I_n - B)P^{-1}) = \det P \cdot \det(\lambda I_n - B) \cdot \det(P^{-1}) = \det(\lambda I_n - B) = \chi_B(\lambda).$$

Ainsi $\chi_A = \chi_B$. Comme le spectre est l'ensemble des racines du polynôme caractéristique, les deux matrices ont le même spectre. □

Remarque 3.7. Soit $\mathbb{K}_0$ un sous-corps de $\mathbb{K}$ et M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}_0)$. Alors le spectre de M dans $\mathbb{K}_0$ est contenu dans le spectre de M dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. Soit $\lambda_0 \in \mathbb{K}_0$ une valeur propre de M dans $\mathbb{K}_0$. Par définition, il existe un vecteur non nul $x \in \mathbb{K}_0^n$ tel que $Mx = \lambda_0 x$. Comme $\mathbb{K}_0^n \subset \mathbb{K}^n$ (puisque $\mathbb{K}_0 \subset \mathbb{K}$), le même vecteur x est non nul dans $\mathbb{K}^n$ et vérifie la même égalité $Mx = \lambda_0 x$. Ainsi λ_0 est également valeur propre de M dans $\mathbb{K}$.

Autrement dit, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}_0}(M) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(M)$.



□

Exemple 3.8. Pour $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, il vient $\chi_M(X) = (X-1)(X^2+1)$ donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M) = \{1, i, -i\}$ contient $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(M) = \{1\}$.

Démonstration. Calculons le polynôme caractéristique de M :

$$\chi_M(X) = \det(XI_3 - M) = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ 1 & X & 0 \\ 0 & 0 & X-1 \end{vmatrix}.$$

En développant par rapport à la troisième ligne (ou en utilisant le caractère triangulaire par blocs) :

$$\chi_M(X) = (X-1) \cdot \begin{vmatrix} X & -1 \\ 1 & X \end{vmatrix} = (X-1)(X^2+1).$$

Les racines de χ_M sont :

— $X = 1$, qui est une racine réelle ;

— $X^2 + 1 = 0$, soit $X = i$ et $X = -i$, qui sont complexes non réelles.

Ainsi :

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M) = \{1, i, -i\}, \qquad \mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(M) = \{1\}.$$

On vérifie bien que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(M) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$. Les valeurs propres complexes i et $-i$ n'apparaissent pas dans le spectre réel car elles n'appartiennent pas à $\mathbb{R}$. □

3.2 Sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes

Théorème 3.9 (les sous-espaces propres sont en somme directe)**.** *Les sous-espaces propres associés à p valeurs propres distinctes deux à deux sont en somme directe.*

Démonstration. Procédons par récurrence sur p.

— **Initialisation :** Pour $p = 1$, il n'y a rien à démontrer.

— **Hérédité :** Supposons que la somme des sous-espaces propres $E_{\lambda_1}(u), \dots, E_{\lambda_{p-1}}(u)$ soit directe. Montrons que $E_{\lambda_p}(u)$ est en somme directe avec $\bigoplus_{i=1}^{p-1} E_{\lambda_i}(u)$.

Soit $x \in \left(\bigoplus_{i=1}^{p-1} E_{\lambda_i}(u)\right) \cap E_{\lambda_p}(u)$. On peut écrire $x = x_1 + \cdots + x_{p-1}$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}(u)$. Appliquons u à cette égalité :

$$u(x) = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_{p-1} x_{p-1}.$$

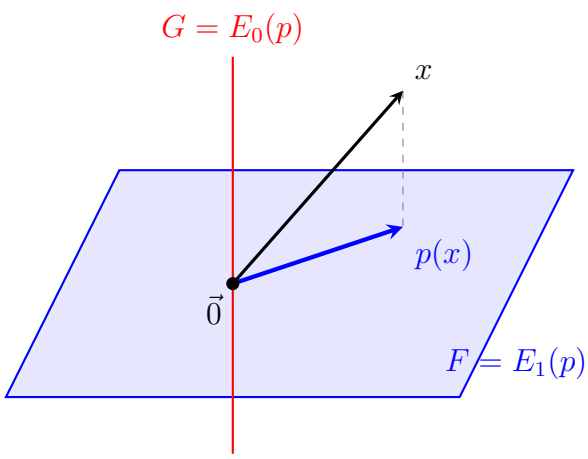
Mais d'autre part, comme $x \in E_{\lambda_p}(u)$, on a $u(x) = \lambda_p x = \lambda_p x_1 + \cdots + \lambda_p x_{p-1}$. Par différence, on obtient :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, la somme des $E_{\lambda_i}(u)$ $(1 \leq i \leq p-1)$ est directe, donc chaque $(\lambda_i - \lambda_p)x_i = 0$. Puisque les λ_i sont distincts de λ_p (valeurs propres deux à deux distinctes), on a $\lambda_i - \lambda_p \neq 0$, donc $x_i = 0$ pour tout $i \in [\![1, p-1]\!]$. Ainsi $x = 0$.

Par conséquent, $\bigoplus_{i=1}^{p} E_{\lambda_i}(u)$ est une somme directe.

□



Corollaire 3.10 (liberté des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes)**.** *Toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes deux à deux est libre.*

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres distinctes deux à deux de u, et pour chaque i, soit $x_i \in E_{\lambda_i}(u)$ un vecteur propre associé (non nul par définition). Supposons qu'il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_p x_p = 0.$$

Pour chaque i, le vecteur $\alpha_i x_i$ appartient à $E_{\lambda_i}(u)$ (car $E_{\lambda_i}(u)$ est un sous-espace vectoriel). D'après le théorème, les sous-espaces propres $E_{\lambda_1}(u), \ldots, E_{\lambda_p}(u)$ sont en somme directe. L'écriture du vecteur nul comme somme d'éléments de ces sous-espaces est unique et ne peut être que la somme de vecteurs nuls. Ainsi $\alpha_i x_i = 0$ pour tout i.

Puisque $x_i \neq 0$ (vecteur propre), on en déduit $\alpha_i = 0$ pour tout i. La famille $(x_1, \ldots, x_p)$ est donc libre. □

3.3 Valeurs propres et polynômes annulateurs

Théorème 3.11 (spectre de $P(u)$)**.** *Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E et P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Pour toute valeur propre λ de u, le scalaire $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$.*

Démonstration. Soit λ une valeur propre de u et $x \in E$ un vecteur propre associé, non nul, tel que $u(x) = \lambda x$. Montrons par récurrence que pour tout entier $k \geq 0$, on a $u^k(x) = \lambda^k x$.

— Pour $k = 0$: $u^0(x) = \mathrm{id}_E(x) = x = \lambda^0 x$.

— Si $u^k(x) = \lambda^k x$, alors $u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(\lambda^k x) = \lambda^k u(x) = \lambda^k \cdot \lambda x = \lambda^{k+1} x$.

Soit maintenant $P(X) = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Alors :

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^{d} a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^{d} a_k \lambda^k x = \left(\sum_{k=0}^{d} a_k \lambda^k \right) x = P(\lambda)\, x.$$

Ainsi x est un vecteur propre (non nul) de $P(u)$ associé à la valeur propre $P(\lambda)$. Par conséquent, $P(\lambda) \in \mathrm{Sp}(P(u))$. □

Corollaire 3.12 (valeurs propres et racines des polynômes annulateurs)**.** *Si P est un polynôme annulateur de u, alors toute valeur propre de u est une racine de P.*

La réciproque est fausse : $X^2 - X$ est un polynôme annulateur de Id_E, mais sa racine 0 n'est pas une valeur propre de Id_E.

Démonstration. Soit P un polynôme annulateur de u, c'est-à-dire $P(u) = 0$. Soit λ une valeur propre de u et $x \neq 0$ un vecteur propre associé. D'après le théorème précédent, $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(u)$. Mais $P(u) = 0$, donc la seule valeur propre de l'endomorphisme nul est 0. Par conséquent, $P(\lambda) = 0$. Ainsi λ est une racine de P.

Contre-exemple pour la réciproque : Considérons $u = \mathrm{id}_E$ sur un espace E de dimension ≥ 1. Le polynôme $P(X) = X^2 - X = X(X-1)$ annule u car $\mathrm{id}_E^2 - \mathrm{id}_E = 0$. Les racines de P sont 0 et 1. La valeur propre de id_E est 1, mais 0 n'est pas valeur propre de id_E (car $\mathrm{id}_E - 0 \cdot \mathrm{id}_E = \mathrm{id}_E$ est injectif). Ainsi une racine du polynôme annulateur n'est pas nécessairement valeur propre. □

Exemple 3.13. Soit p un projecteur. Alors $p^2 - p = 0$ donc $X^2 - X = X(X-1)$ est un polynôme annulateur de p. Les valeurs propres de p sont à chercher dans $\{0, 1\}$. Or 0 et 1 sont valeurs propres, d'où $\mathrm{Sp}(p) = \{0, 1\}$.

Corollaire 3.14 (valeurs propres et racines du polynôme minimal)**.** *Si u admet un polynôme minimal $\pi_u(X)$ (ce qui est le cas notamment en dimension finie), alors les valeurs propres de u sont exactement les racines de $\pi_u(X)$. En d'autres termes : $\mathrm{Sp}(u) = Z(\pi_u(X)) = Z(\chi_u(X))$.*

Démonstration. Soit π_u le polynôme minimal de u.

($\subset$) Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Puisque π_u est un polynôme annulateur de u, d'après le corollaire précédent, toute valeur propre de u est une racine de π_u. Donc $\lambda \in Z(\pi_u)$.

($\supset$) Réciproquement, soit λ une racine de π_u. Alors $\pi_u(X) = (X-\lambda)^m Q(X)$ avec $Q(\lambda) \neq 0$ et $m \geq 1$. Comme π_u est le polynôme minimal, $\pi_u(u) = 0$ mais $Q(u) \neq 0$ (sinon Q serait un polynôme annulateur non nul de degré strictement inférieur). Il existe donc $x \in E$ tel que $Q(u)(x) \neq 0$. Posons $y = Q(u)(x)$. Alors :

$$(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)^m(y) = (u - \lambda\,\mathrm{id}_E)^m(Q(u)(x)) = \pi_u(u)(x) = 0.$$

Soit p le plus petit entier tel que $(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)^p(y) = 0$ (un tel p existe car $(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)^m(y) = 0$, et $1 \leq p \leq m$). Alors $z = (u - \lambda\,\mathrm{id}_E)^{p-1}(y) \neq 0$ et $(u - \lambda\,\mathrm{id}_E)(z) = 0$, donc z est un vecteur propre non nul de u associé à λ. Ainsi $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$.

On a donc $\mathrm{Sp}(u) = Z(\pi_u(X))$. □

3.4 Polynôme caractéristique et sous-espaces stables

Théorème 3.15 (polynôme caractéristique de la restriction d'un endomorphisme)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, u un endomorphisme de E, et F un sous-espace vectoriel stable par u. Le polynôme caractéristique de l'endomorphisme de F induit par u divise le polynôme caractéristique de u. En d'autres termes : $\chi_{u|_F}(X) \mid \chi_u(X)$.*

Plus généralement, si $F_1, \ldots, F_p$ sont des sous-espaces stables par u dont E est somme directe, alors le polynôme caractéristique de u est le produit des polynômes caractéristiques des endomorphismes induits par u sur $F_1, \ldots, F_p$.

Démonstration. — **Première partie :** Soit F un sous-espace u-stable de E. Complétons une base de F en une base $\mathcal{B}$ de E. Dans cette base, la matrice de u est triangulaire par blocs :

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

où B est la matrice de $u|_F$ dans la base choisie de F. Alors :

$$\chi_u(X) = \det(XI_n - [u]_{\mathcal{B}}) = \det \begin{pmatrix} XI_p - B & -C \\ 0 & XI_{n-p} - D \end{pmatrix} = \det(XI_p - B)\cdot\det(XI_{n-p} - D).$$

Ainsi $\chi_u(X) = \chi_{u|_F}(X) \cdot \chi_{\overline{u}}(X)$, où $\overline{u}$ est l'endomorphisme induit par u sur un supplémentaire (non nécessairement stable). Par conséquent, $\chi_{u|_F}(X)$ divise $\chi_u(X)$.

— **Deuxième partie :** Supposons que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$ avec $u(F_i) \subset F_i$ pour tout i. Choisissons une base $\mathcal{B}_i$ de chaque F_i ; la concaténation $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_p)$ est une base de E. Dans cette base, la matrice de u est diagonale par blocs :

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_p \end{pmatrix},$$

où A_i est la matrice de $u|_{F_i}$ dans la base $\mathcal{B}_i$. Le déterminant d'une matrice diagonale par blocs étant le produit des déterminants des blocs diagonaux, on obtient :

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{p} \det(XI_{\dim F_i} - A_i) = \prod_{i=1}^{p} \chi_{u|_{F_i}}(X).$$

□

Corollaire 3.16 (encadrement de la dimension d'un espace propre)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, u un endomorphisme de E, et λ une valeur propre de u, d'ordre de multiplicité m dans χ_u. Alors :*

$$1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m.$$

Démonstration. Soit λ une valeur propre de u et $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \operatorname{id}_E)$ le sous-espace propre associé. Ce sous-espace est non nul par définition d'une valeur propre, donc $\dim E_\lambda(u) \geq 1$.

D'autre part, $E_\lambda(u)$ est stable par u (car si $x \in E_\lambda(u)$, alors $u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u)$). La restriction $u|_{E_\lambda(u)}$ est l'homothétie de rapport λ, dont le polynôme caractéristique est $(X - \lambda)^{\dim E_\lambda(u)}$.

D'après le théorème précédent, $\chi_{u|_{E_\lambda(u)}}(X)$ divise $\chi_u(X)$. Ainsi $(X - \lambda)^{\dim E_\lambda(u)}$ divise $\chi_u(X)$. Par conséquent, l'exposant de $(X - \lambda)$ dans $\chi_u(X)$, c'est-à-dire sa multiplicité m, est au moins égal à $\dim E_\lambda(u)$.

On a donc bien :

$$1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m.$$

□

Remarque 3.17. En particulier si λ est une racine simple de χ_u alors $m = 1$, donc $\dim E_\lambda(u) = 1$.

Démonstration. D'après le corollaire, on a $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m$. Si λ est une racine simple de χ_u, alors sa multiplicité est $m = 1$. L'inégalité devient :

$$1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq 1.$$

On en déduit nécessairement $\dim E_\lambda(u) = 1$. □

3.5 Théorème de Cayley-Hamilton

Nous avons remarqué qu'en dimension finie, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique d'un endomorphisme u avaient les mêmes racines : les valeurs propres de u. Le théorème suivant permet de préciser le lien entre ces deux polynômes :

Théorème 3.18 (Cayley-Hamilton)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Alors le polynôme caractéristique d'un endomorphisme u de E est un polynôme annulateur de u, donc un multiple de son polynôme minimal :*

$$\chi_u(u) = 0.$$

Conformément au programme, nous admettrons ce résultat sans démonstration.

Démonstration (exercice guidé). Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. Le but est de montrer que $\chi_u(u) = 0$.

1. **Question préliminaire :** Soit $x \in E \setminus \{0\}$. On considère le plus petit entier $k \geq 1$ tel que la famille $(x, u(x), \ldots, u^k(x))$ soit liée. Montrer qu'un tel entier k existe et vérifie $k \leq n$.

2. On note p cet entier (appelé degré de x). Justifier qu'il existe des scalaires $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{K}$ tels que :
$$u^p(x) = a_0 x + a_1 u(x) + \cdots + a_{p-1} u^{p-1}(x).$$
3. On définit le polynôme $P_x(X) = X^p - a_{p-1}X^{p-1} - \cdots - a_1 X - a_0$. Vérifier que $P_x(u)(x) = 0$.
4. Compléter la famille libre $(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x))$ en une base $\mathcal{B}$ de E. Écrire la matrice de u dans cette base sous forme triangulaire par blocs :
$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} C(P_x) & * \\ 0 & M \end{pmatrix},$$
où $C(P_x)$ est la **matrice compagnon** de P_x :
$$C(P_x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{p-1} \end{pmatrix}^\top.$$
5. Montrer que le polynôme caractéristique de $C(P_x)$ est égal à P_x. (Indice : développer $\det(XI_p - C(P_x))$ par rapport à la dernière colonne.)
6. En déduire que $\chi_u(X) = P_x(X) \cdot \chi_M(X)$.
7. Calculer $\chi_u(u)(x)$ en utilisant la décomposition précédente. Conclure que $\chi_u(u)(x) = 0$ pour tout $x \in E$, donc $\chi_u(u) = 0$.
8. **Question bonus :** En déduire que le polynôme minimal π_u divise χ_u.

□

Démonstration. On se place sur un corps où le polynôme caractéristique est scindé (par exemple $\mathbb{C}$). Il existe alors une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure :
$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \star & \dots & \star \\ 0 & \lambda_2 & \dots & \star \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$
Le polynôme caractéristique est $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - X)$. Posons $P_k(X) = \prod_{i=1}^k (u - \lambda_i Id)$. Considérons le drapeau de sous-espaces $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Par construction de la matrice triangulaire, on a pour tout k :
$$(u - \lambda_k Id)(F_k) \subset F_{k-1}$$
En appliquant successivement les termes du polynôme :

— $(u - \lambda_1 Id)(F_1) = \{0\}$

— $(u - \lambda_2 Id)(F_2) \subset F_1$, donc $(u - \lambda_1 Id)(u - \lambda_2 Id)(F_2) = \{0\}$

Par récurrence, on montre que $P_n(u)(F_n) = \{0\}$. Comme $F_n = E$, on en déduit que $P_n(u) = 0$, soit $(-1)^n \chi_u(u) = 0$. □

Remarque 3.19. Conséquences :

1. Le polynôme minimal est à chercher parmi les diviseurs du polynôme caractéristique.
2. Le degré du polynôme minimal est inférieur ou égal à la dimension de E.
3. Ces deux polynômes (minimal et caractéristique) ne diffèrent que par les ordres de multiplicité des racines, plus petits dans le polynôme minimal que dans le polynôme caractéristique.

Démonstration. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$, donc χ_u est un polynôme annulateur de u.

1. Le polynôme minimal π_u est, par définition, le polynôme unitaire de plus petit degré tel que $\pi_u(u) = 0$. Puisque χ_u est un polynôme annulateur, π_u divise χ_u. Ainsi π_u est à chercher parmi les diviseurs de χ_u.
2. On a $\deg \pi_u \leq \deg \chi_u = \dim E$, car π_u divise χ_u.
3. Puisque π_u et χ_u ont les mêmes racines (les valeurs propres de u) d'après un corollaire précédent, et que $\pi_u \mid \chi_u$, la seule différence possible entre ces deux polynômes réside dans les multiplicités des racines : pour chaque valeur propre λ, sa multiplicité dans π_u est inférieure ou égale à sa multiplicité dans χ_u.

□

Démonstration (HORS-PROGRAMME). Notons $n = \dim(E)$ et prouvons que $\chi_u(u)(x) = 0_E$ pour tout $x \in E$. Déjà si x est nul alors l'égalité est claire. Supposons désormais $x \neq 0_E$, de sorte que (x) est une famille libre. Considérons

$$\omega = \min \left\{ k \geq 1 \;\middle|\; \big(x, u(x), \ldots, u^k(x)\big) \text{ liée} \right\}.$$

Par construction $u^\omega(x)$ est lié avec $(x, u(x), \ldots, u^{\omega-1}(x))$ qui est libre, donc $u^\omega(x)$ se décompose en

$$u^\omega(x) = a_0 x + a_1 u(x) + \cdots + a_{\omega-1} u^{\omega-1}(x).$$

Complétons la famille $(x, u(x), \ldots, u^{\omega-1}(x))$ en une base $\mathcal{B}$ de E, dans laquelle la matrice de u est :

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & & & a_0 & * \\ 1 & \ddots & & a_1 & * \\ & \ddots & 0 & \vdots & \vdots \\ & & 1 & a_{\omega-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C(P) & *_{\omega,n-\omega} \\ 0_{n-\omega,\omega} & M \end{pmatrix}$$

où $P(X) = X^\omega - a_{\omega-1}X^{\omega-1} - \cdots - a_1 X - a_0$. Constatons que $P(u)(x) = 0_E$. Un calcul classique prouve que $\chi_{C(P)} = P$, ce qui justifie a posteriori que la matrice $C(P)$ est appelée matrice compagnon de P. En effet

$$C(P) = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Ajoutons à la première ligne L_1 du polynôme caractéristique de cette matrice la combinaison linéaire $\sum_{k=1}^{n-1} X^k L_{k+1}$:

$$\chi_{C(P)}(X) = \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & X & & & a_1 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & X & \vdots \\ & & & -1 & X + a_{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \\ -1 & X & & & a_1 \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & X & \vdots \\ & & & -1 & X + a_{n-1} \end{vmatrix},$$

ce qui donne $\chi_{C(P)}(X) = (-1)^{n-1} \times (-1)^{n-1} \times \left(X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k\right)$ c'est-à-dire $\chi_{C(P)}(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k = P(X)$.

On remarque alors que

$$\chi_u(X) = \chi_{C(P)}(X) \cdot \chi_M(X)$$

puis en évaluant en u

$$\chi_u(u) = \chi_M(u) \circ \chi_{C(P)}(u)$$

et enfin en appliquant à x :

$$\chi_u(u)(x) = \chi_M(u)\big(\chi_{C(P)}(u)(x)\big) = \chi_M(u)(0_E) = 0_E.$$

□

4 Diagonalisation

4.1 Définition d'un endomorphisme diagonalisable

Définition 4.1 (endomorphisme diagonalisable)**.** On dit que u est **diagonalisable** lorsqu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

Proposition 4.2 (CNS de diagonalisabilité)**.** *L'endomorphisme u est diagonalisable s'il vérifie une des trois propriétés équivalentes suivantes :*

1. *Il existe une base de E formée de vecteurs propres de u.*
2. *Il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est diagonale :* $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$.
3. *La somme directe des sous-espaces propres de u est égale à E :* $\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u) = E$.

Si les p_λ sont les projecteurs associés à la somme directe alors on a la ***décomposition spectrale*** *de u : $u = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \lambda p_\lambda$. Réciproquement : si u est une combinaison linéaire de projecteurs associés à une somme directe, alors u est diagonalisable.*

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Si $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de vecteurs propres de u, alors pour chaque i il existe $\lambda_i \in \mathbb{K}$ tel que $u(e_i) = \lambda_i e_i$. La matrice de u dans cette base est la matrice diagonale $\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Si $[\mathrm{Mat}]_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonale avec des valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (non nécessairement distinctes), alors chaque vecteur de base e_i est un vecteur propre associé à λ_i. Ainsi E est engendré par des vecteurs propres, donc $E = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$. La somme est directe d'après le théorème sur la somme des sous-espaces propres.

(3) $\Rightarrow$ (1) Si $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$, alors en prenant une base de chaque $E_\lambda(u)$ et en les concaténant, on obtient une base de E formée de vecteurs propres de u.

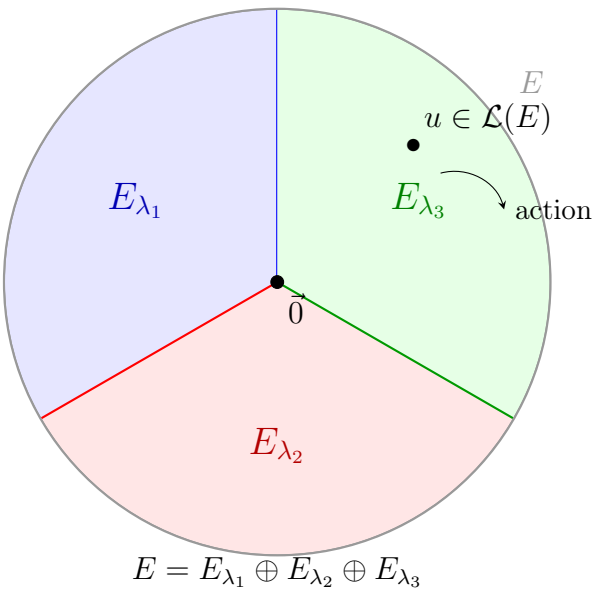
— **Décomposition spectrale :** Lorsque $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$, on définit pour chaque valeur propre λ le projecteur p_λ sur $E_\lambda(u)$ parallèlement à $\bigoplus_{\mu \neq \lambda} E_\mu(u)$. Pour tout $x = \sum_\lambda x_\lambda$ avec $x_\lambda \in E_\lambda(u)$, on a $p_\lambda(x) = x_\lambda$. Alors :

$$u(x) = \sum_\lambda u(x_\lambda) = \sum_\lambda \lambda x_\lambda = \sum_\lambda \lambda p_\lambda(x).$$

Ainsi $u = \sum_\lambda \lambda p_\lambda$.

— **Réciproque :** Supposons que $u = \sum_{i=1}^k \lambda_i p_i$, où les p_i sont des projecteurs associés à une décomposition en somme directe $E = \bigoplus_{i=1}^k F_i$ (i.e. p_i est la projection sur F_i parallèlement aux autres). Alors pour tout $x_i \in F_i$, on a $u(x_i) = \lambda_i x_i$. Chaque F_i est contenu dans l'espace propre $E_{\lambda_i}(u)$. Par conséquent, $E = \bigoplus_i F_i \subset \bigoplus_i E_{\lambda_i}(u) \subset E$, d'où l'égalité. Ainsi u est diagonalisable.

$\square$



Problème : ce n'est pas parce que $\mathrm{Sp}(u)$ est connu que u est diagonalisable ! Il nous faut maintenant des caractérisations de la diagonalisabilité.

4.2 Caractérisation de la diagonalisabilité par la dimension des sous-espaces propres

Rappel : on a $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda$, où m_λ est la multiplicité de λ comme valeur propre de u.

On sait que pour tout endomorphisme de E la somme des sous-espaces propres distincts est directe. Cette somme est égale à E si sa dimension est celle de E :

Théorème 4.3 (diagonalisabilité et dimension des sous-espaces propres)**.** *Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme u de E est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions des sous-espaces propres de u est égale à la dimension de E.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de u.

($\Rightarrow$) Si u est diagonalisable, alors d'après la CNS de diagonalisabilité, on a :

$$E = E_{\lambda_1}(u) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}(u).$$

En prenant les dimensions :

$$n = \dim E = \sum_{i=1}^{p} \dim E_{\lambda_i}(u).$$

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que $\displaystyle\sum_{i=1}^{p} \dim E_{\lambda_i}(u) = n$. Les sous-espaces propres sont en somme directe (théorème des sous-espaces propres). Leur somme $S = \displaystyle\bigoplus_{i=1}^{p} E_{\lambda_i}(u)$ est donc un sous-espace vectoriel de E de dimension $\displaystyle\sum_{i=1}^{p} \dim E_{\lambda_i}(u) = n = \dim E$. Ainsi $S = E$, ce qui signifie que E est la somme directe de ses sous-espaces propres. D'après la CNS de diagonalisabilité, u est diagonalisable.

□

Corollaire 4.4 (diagonalisabilité et ordre de multiplicité des valeurs propres)**.** *Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme u de E est diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé et si la dimension de chaque sous-espace propre est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre correspondante.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de u, et m_i leur multiplicité dans le polynôme caractéristique χ_u (avec $\sum_{i=1}^{p} m_i \leq n$, l'égalité ayant lieu si et seulement si χ_u est scindé).

($\Rightarrow$) Si u est diagonalisable, alors d'après le théorème précédent :

$$\sum_{i=1}^{p} \dim E_{\lambda_i}(u) = n.$$

Mais on a toujours $\dim E_{\lambda_i}(u) \leq m_i$ (d'après l'encadrement de la dimension d'un espace propre). Par conséquent :

$$n = \sum_{i=1}^{p} \dim E_{\lambda_i}(u) \leq \sum_{i=1}^{p} m_i \leq n.$$

Les inégalités sont donc des égalités. On en déduit que $\sum_{i=1}^{p} m_i = n$, donc χ_u est scindé, et que $\dim E_{\lambda_i}(u) = m_i$ pour tout i.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons χ_u scindé et $\dim E_{\lambda_i}(u) = m_i$ pour tout i. Alors :

$$\sum_{i=1}^{p} \dim E_{\lambda_i}(u) = \sum_{i=1}^{p} m_i = n.$$

D'après le théorème précédent, u est diagonalisable.

□

Un cas particulièrement simple donne une condition suffisante de diagonalisabilité :

Corollaire 4.5 (endomorphisme avec $\dim(E)$ valeurs propres distinctes)**.** *Soit E un espace vectoriel de dimension finie n. Un endomorphisme u possédant n valeurs propres distinctes deux à deux est diagonalisable.*

Démonstration. Soit u un endomorphisme de E avec $\dim E = n$. Supposons que u possède n valeurs propres distinctes deux à deux : $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

Pour chaque valeur propre λ_i, on a $\dim E_{\lambda_i}(u) \geq 1$ (par définition d'une valeur propre). De plus, d'après l'encadrement de la dimension d'un espace propre, $\dim E_{\lambda_i}(u) \leq m_i$, où m_i est la multiplicité de λ_i dans χ_u. Puisque les valeurs propres sont distinctes, on a $m_i \geq 1$. Mais la somme des multiplicités est au plus n : $\sum_{i=1}^{n} m_i \leq n$. Comme il y a n valeurs propres, la seule possibilité est $m_i = 1$ pour tout i et $\sum_{i=1}^{n} m_i = n$ (donc χ_u est scindé).

Ainsi, pour chaque i, on a $1 \leq \dim E_{\lambda_i}(u) \leq m_i = 1$, d'où $\dim E_{\lambda_i}(u) = 1$. Par conséquent :

$$\sum_{i=1}^{n} \dim E_{\lambda_i}(u) = n = \dim E.$$

D'après le théorème de diagonalisabilité par la dimension des sous-espaces propres, u est diagonalisable. □

4.3 Caractérisation par le polynôme minimal

Théorème 4.6 (diagonalisabilité et polynôme minimal)**.** *Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme u de E est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé et toutes ses racines sont simples.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de u.

($\Rightarrow$) Supposons u diagonalisable. Alors il existe une base dans laquelle la matrice de u est diagonale avec les valeurs propres λ_i (répétées selon leur multiplicité). Le polynôme minimal de u est alors :

$$\pi_u(X) = \prod_{i=1}^{p} (X - \lambda_i),$$

car ce polynôme est scindé à racines simples et annule u (il s'annule sur chaque vecteur de base), et tout polynôme annulateur doit avoir chaque λ_i pour racine. Ainsi π_u est scindé à racines simples.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que π_u soit scindé à racines simples :

$$\pi_u(X) = \prod_{i=1}^{p}(X - \lambda_i),$$

où les λ_i sont deux à deux distincts. Alors d'après le théorème de décomposition des noyaux (car les facteurs $(X - \lambda_i)$ sont premiers entre eux deux à deux) :

$$E = \ker \pi_u(u) = \bigoplus_{i=1}^{p} \ker(u - \lambda_i \operatorname{id}_E) = \bigoplus_{i=1}^{p} E_{\lambda_i}(u).$$

Ainsi E est la somme directe de ses sous-espaces propres, donc u est diagonalisable.

□

Corollaire 4.7 (diagonalisabilité et polynôme scindé à racines simples)**.** *Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme u de E est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme scindé à racines simples. Plus précisément u est diagonalisable si et seulement s'il annule le polynôme $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X - \lambda)$.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Si u est diagonalisable, alors d'après le théorème précédent, son polynôme minimal π_u est scindé à racines simples et annule u. De plus, π_u s'écrit précisément $\pi_u(X) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)}(X - \lambda)$. Donc u annule un polynôme scindé à racines simples.

($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe un polynôme P scindé à racines simples tel que $P(u) = 0$. Écrivons $P(X) = c\prod_{i=1}^{p}(X - \mu_i)$ avec μ_i deux à deux distincts et $c \neq 0$. Alors $Q(X) = \prod_{i=1}^{p}(X - \mu_i)$ annule également u (car $Q(u) = \frac{1}{c}P(u) = 0$). Le polynôme minimal π_u divise Q (puisque π_u est le générateur unitaire de l'idéal des polynômes annulateurs). Ainsi π_u est lui-même scindé à racines simples (car tout diviseur d'un polynôme scindé à racines simples est également scindé à racines simples). D'après le théorème, u est diagonalisable.

— De plus, si u est diagonalisable, on a vu que $\pi_u(X) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)}(X - \lambda)$. Donc le polynôme P scindé à racines simples que u annule peut être choisi égal à ce produit.

□

Remarque 4.8. Notons que si le polynôme minimal de u est scindé à racines simples, alors il en est de même de ses diviseurs. Par conséquent si u est diagonalisable alors pour tout sous-espace F stable par u, l'endomorphisme de F induit par u est aussi diagonalisable.

Démonstration. Soit u un endomorphisme diagonalisable de E. D'après le théorème, son polynôme minimal π_u est scindé à racines simples.

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u et notons $v = u|_F \in \mathcal{L}(F)$ l'endomorphisme induit. Le polynôme minimal π_v de v divise π_u (car $\pi_u(u) = 0$ implique $\pi_u(v) = 0$, donc π_u est un polynôme annulateur de v, et π_v divise tout polynôme annulateur de v). Puisque π_u est scindé à racines simples, tout diviseur de π_u est également scindé à racines simples. Ainsi π_v est scindé à racines simples. D'après le théorème de caractérisation par le polynôme minimal, v est diagonalisable.

Par conséquent, la restriction de u à tout sous-espace stable est diagonalisable. □

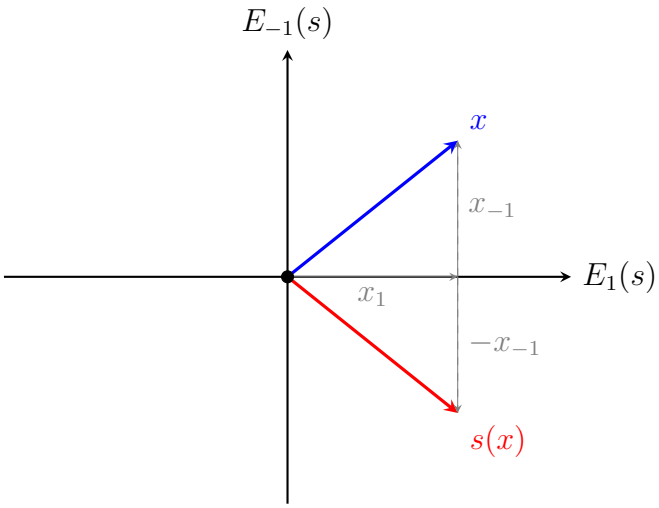
Exemple 4.9. Les projections et les symétries sont diagonalisables. En effet :

— Une projection est une application linéaire p telle que $p^2 = p$. Le polynôme $X^2 - X = X(X-1)$, scindé et à racines simples, annule p.

— Une symétrie est une application linéaire s telle que $s^2 = \mathrm{Id}_E$. Le polynôme $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$, scindé et à racines simples, annule s.

Démonstration. — **Projection :** Soit p un projecteur, c'est-à-dire $p \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $p^2 = p$. Considérons le polynôme $P(X) = X^2 - X = X(X-1)$. On a $P(p) = p^2 - p = 0$. Le polynôme P est scindé sur $\mathbb{K}$ (ses racines sont 0 et 1) et ses racines sont simples. D'après le corollaire précédent, p est diagonalisable. Ses valeurs propres sont nécessairement 0 et 1 (les racines de son polynôme annulateur).

— **Symétrie :** Soit s une symétrie, c'est-à-dire $s \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $s^2 = \mathrm{id}_E$. Considérons le polynôme $Q(X) = X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$. On a $Q(s) = s^2 - \mathrm{id}_E = 0$. Le polynôme Q est scindé sur $\mathbb{K}$ (ses racines sont 1 et -1) et ses racines sont simples (si $\mathrm{car}(\mathbb{K}) \neq 2$). D'après le corollaire, s est diagonalisable. Ses valeurs propres sont 1 et -1.



□

4.4 Matrice carrée diagonalisable

Définition 4.10 (matrice carrée diagonalisable)**.** Une matrice carrée A est dite **diagonalisable** lorsqu'elle représente un endomorphisme diagonalisable, autrement dit lorsqu'elle est semblable à une matrice diagonale D :

$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ A = PDP^{-1},$$

où P est la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base $\mathcal{B}$ de « diagonalisation ».

Exemple 4.11. Soit A la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que la matrice A est diagonalisable. La diagonaliser.

Démonstration. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. **Polynôme caractéristique :**

$$\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X & 1 & -1 \\ 1 & X & -1 \\ -1 & -1 & X \end{vmatrix}.$$

Effectuons $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$:

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X+1 & 1 & -1 \\ X+1 & X & -1 \\ -2 & -1 & X \end{vmatrix} = (X+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & X & -1 \\ -2 & -1 & X \end{vmatrix}.$$

Puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$:

$$\chi_A(X) = (X+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & X-1 & 0 \\ -2 & -1 & X \end{vmatrix} = (X+1)(X-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & X \end{vmatrix} = (X+1)(X-1)(X+2).$$

Ainsi $\chi_A(X) = (X-1)(X+1)(X+2)$. Le polynôme caractéristique est scindé à racines simples $(1, -1, -2)$.

2. **Conclusion sur la diagonalisabilité :** A possède 3 valeurs propres distinctes en dimension 3, donc d'après le corollaire, A est diagonalisable.

3. **Diagonalisation effective :** Recherchons les vecteurs propres.

   — Pour $\lambda = 1$: résolvons $(A - I_3)X = 0$.

   $$A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   On obtient $x + y - z = 0$, soit $z = x + y$. Une base : $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$.

   — Pour $\lambda = -1$: résolvons $(A + I_3)X = 0$.

   $$A + I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   On obtient $x + z = 0$ et $y = 0$, soit $z = -x$. Une base : $v_3 = (1, 0, -1)$.

   — Pour $\lambda = -2$: résolvons $(A + 2I_3)X = 0$.

   $$A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

   On obtient $x + z = 0$ et $y + z = 0$, soit $x = -z$, $y = -z$. Une base : $v_4 = (-1, -1, 1)$.

4. **Matrice de passage et forme diagonale :**

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

On a $A = PDP^{-1}$.

□

5 Trigonalisation

Toujours les mêmes hypothèses : u endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie.

5.1 Définition d'un endomorphisme trigonalisable

Il n'est pas toujours possible de trouver une base dans laquelle la matrice de u soit diagonale. À défaut, on peut en chercher une dans laquelle la matrice de u soit triangulaire supérieure.

Définition 5.1 (endomorphisme trigonalisable)**.** On dit que u est **trigonalisable** lorsqu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.

On a déjà vu au chapitre précédent (éléments propres) que :

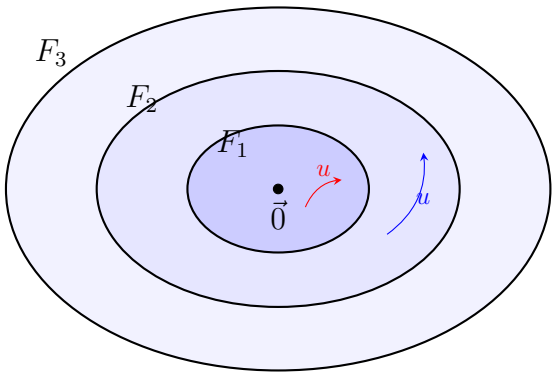
Proposition 5.2 (trigonalisabilité et existence d'un drapeau u-stable)**.** *L'endomorphisme u est trigonalisable si et seulement s'il existe une suite $(F_1, \dots, F_n)$, strictement croissante pour l'inclusion, de sous-espaces stables par u, autrement dit si et seulement s'il existe un drapeau stable par u.*

Démonstration. Soit $n = \dim E$.

($\Rightarrow$) Supposons u trigonalisable. Il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, posons $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. La matrice étant triangulaire supérieure, on a $u(e_j) \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_j)$ pour tout j. Par conséquent, $u(F_k) \subset F_k$ pour tout k, et la suite $(F_1, \dots, F_n)$ est strictement croissante pour l'inclusion. C'est donc un drapeau u-stable.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons qu'il existe un drapeau u-stable, c'est-à-dire une suite strictement croissante de sous-espaces $F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n$ avec $\dim F_k = k$ (quitte à extraire une sous-suite et à compléter, on peut toujours supposer $\dim F_k = k$) et $u(F_k) \subset F_k$ pour tout k. Construisons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ telle que $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$: il suffit de choisir $e_1 \in F_1 \setminus \{0\}$, puis $e_2 \in F_2 \setminus F_1$, ..., $e_n \in F_n \setminus F_{n-1}$. Par construction, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, on a $e_j \in F_j$ et $u(e_j) \in u(F_j) \subset F_j = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_j)$. La matrice de u dans cette base est donc triangulaire supérieure.

□



$\forall i \in \{1, 2, 3\}, u(F_i) \subset F_i$

5.2 Caractérisation de la trigonalisabilité par le polynôme minimal ou le polynôme caractéristique

Théorème 5.3 (trigonalisabilité et polynôme minimal/caractéristique)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Un endomorphisme u de E est trigonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé (ou ce qui revient au même, son polynôme caractéristique).*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

($\Rightarrow$) Supposons u trigonalisable. Alors il existe une base dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure. Son polynôme caractéristique est donc $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i)$ où les λ_i sont les coefficients diagonaux (les valeurs propres). Ainsi χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$. Par ailleurs, le théorème de Cayley-Hamilton donne $\chi_u(u) = 0$, donc le polynôme minimal π_u divise χ_u et est donc également scindé.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons que π_u soit scindé. Écrivons $\pi_u(X) = \prod_{i=1}^{p}(X - \lambda_i)^{m_i}$ avec λ_i distincts. D'après le théorème de décomposition des noyaux :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{p} \ker\big((u - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}\big).$$

Notons $F_i = \ker\big((u - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}\big)$. Chaque F_i est u-stable. Sur F_i, posons $v_i = u|_{F_i} - \lambda_i \operatorname{id}_{F_i}$. Par construction, $v_i^{m_i} = 0$, donc v_i est nilpotent. Il existe donc une base de F_i dans laquelle la matrice de v_i est triangulaire supérieure stricte (avec des zéros sur la diagonale). Dans cette même base, la matrice de $u|_{F_i} = \lambda_i \operatorname{id}_{F_i} + v_i$ est triangulaire supérieure avec λ_i sur la diagonale.

En concaténant les bases des F_i, on obtient une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, chaque bloc étant triangulaire supérieur. La matrice globale est donc triangulaire supérieure. Ainsi u est trigonalisable.

— De plus, χ_u est scindé si et seulement si π_u l'est, car ils ont les mêmes racines (les valeurs propres) et $\pi_u \mid \chi_u$. Donc la condition peut s'exprimer indifféremment avec l'un ou l'autre.

□

Corollaire 5.4 (trigonalisabilité et annulation d'un polynôme scindé)**.** *Un endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable si et seulement s'il annule un polynôme scindé.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Si u est trigonalisable, alors d'après le théorème, son polynôme caractéristique χ_u est scindé et annule u (Cayley-Hamilton). Donc u annule un polynôme scindé.

($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe un polynôme scindé P tel que $P(u) = 0$. Le polynôme minimal π_u divise P (car π_u est le générateur unitaire de l'idéal des polynômes annulateurs). Tout diviseur d'un polynôme scindé est également scindé. Ainsi π_u est scindé. D'après le théorème, u est trigonalisable.

□

Corollaire 5.5 (trigonalisabilité sur $\mathbb{C}$)**.** *Tout endomorphisme d'un espace de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.*

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Considérons la complexifiée $E_{\mathbb{C}} = E \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{C}$ et l'endomorphisme $u_{\mathbb{C}} = u \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$.

Le polynôme caractéristique $\chi_{u_{\mathbb{C}}}$ est le même que χ_u mais considéré dans $\mathbb{C}[X]$. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé (d'après le théorème de d'Alembert-Gauss). Donc $\chi_{u_{\mathbb{C}}}$ est scindé sur $\mathbb{C}$.

D'après le théorème de trigonalisation (caractérisation par le polynôme caractéristique scindé), $u_{\mathbb{C}}$ est trigonalisable. Cela signifie qu'il existe une base de $E_{\mathbb{C}}$ dans laquelle la matrice de $u_{\mathbb{C}}$ est triangulaire supérieure.

En particulier, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la matrice de u dans n'importe quelle base réelle est une matrice réelle. Lorsqu'on la considère comme matrice complexe, elle est trigonalisable sur $\mathbb{C}$: il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure.

Ainsi, tout endomorphisme sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$. □

5.3 Matrice carrée trigonalisable

Définition 5.6 (matrice carrée trigonalisable)**.** Une matrice carrée A est dite **trigonalisable** lorsqu'elle représente un endomorphisme trigonalisable, autrement dit lorsqu'elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure T :

$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})\ A = PTP^{-1}$$

où P est la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base adaptée à un drapeau.

6 Applications

Ces applications sont des grands classiques des oraux. Il faut connaître par cœur ces techniques et être au point sur les calculs. Toujours les mêmes hypothèses : u endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie.

6.1 Commutant d'un endomorphisme ou d'une matrice

Proposition 6.1 (rappels sur les polynômes d'endomorphismes)**.** *Si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(E)$ commutent, alors :*

- $\mathrm{Ker} u$ *et* $\mathrm{Im}\, u$ *sont stables par* v.
- *Tout sous-espace propre de u est stable par v.*
- *Plus généralement, si $P \in \mathbb{K}[X]$, alors v et $P(u)$ commutent donc* $\mathrm{Ker} P(u)$ *et* $\mathrm{Im}\, P(u)$ *sont stables par v.*
- *En particulier, pour $u \in \mathcal{L}(E)$ et $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ on a*
  $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$ *: deux polynômes du même endomorphisme commutent.*

Exemple 6.2. Trouver le commutant de la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 4 & 3 & -4 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 4 & 3 & -4 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

1. **Polynôme caractéristique :**

$$\chi_A(X) = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X-5 & -2 & 4 \\ -4 & X-3 & 4 \\ -4 & -2 & X+3 \end{vmatrix}.$$

Effectuons $C_1 \leftarrow C_1 + C_3$:

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X-1 & -2 & 4 \\ 0 & X-3 & 4 \\ X-1 & -2 & X+3 \end{vmatrix} = (X-1)\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & X-3 & 4 \\ 1 & -2 & X+3 \end{vmatrix}.$$

Puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\chi_A(X) = (X-1)\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & X-3 & 4 \\ 0 & 0 & X-1 \end{vmatrix} = (X-1)^2(X-3).$$

Ainsi $\chi_A(X) = (X-1)^2(X-3)$. Les valeurs propres sont $\lambda = 1$ (multiplicité 2) et $\lambda = 3$ (multiplicité 1).

2. **Diagonalisabilité :** Vérifions si A est diagonalisable.

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 4 & 2 & -4 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\dim \ker(A - I_3) = 2$ (car une seule équation indépendante). Donc $\dim E_1(A) = 2 = m_1$, et $\dim E_3(A) = 1 = m_3$. Ainsi A est diagonalisable.

3. **Recherche du commutant :** On cherche toutes les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $AM = MA$.

Puisque A est diagonalisable, il existe P telle que $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(1, 1, 3)$. La condition $AM = MA$ équivaut à $P^{-1}AP \cdot P^{-1}MP = P^{-1}MP \cdot P^{-1}AP$, soit $DN = ND$ où $N = P^{-1}MP$.

Écrivons $N = (n_{ij})$. La condition $DN = ND$ donne :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & n_{13} \\ n_{21} & n_{22} & n_{23} \\ n_{31} & n_{32} & n_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_{11} & n_{12} & n_{13} \\ n_{21} & n_{22} & n_{23} \\ n_{31} & n_{32} & n_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

En comparant coefficient par coefficient :

— $n_{13} = 3n_{13} \Rightarrow n_{13} = 0$
— $n_{23} = 3n_{23} \Rightarrow n_{23} = 0$
— $3n_{31} = n_{31} \Rightarrow n_{31} = 0$
— $3n_{32} = n_{32} \Rightarrow n_{32} = 0$

Les autres coefficients sont libres. Ainsi :

$$N = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d, e \in \mathbb{R}.$$

Par conséquent, le commutant de A est :

$$\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid M = PNP^{-1},\ N \in \mathcal{C}(D)\}.$$

C'est un espace vectoriel de dimension 5, dont une base est donnée par $PE_{11}P^{-1}$, $PE_{12}P^{-1}$, $PE_{21}P^{-1}$, $PE_{22}P^{-1}$, $PE_{33}P^{-1}$.

4. **Calcul explicite de P (pour aller plus loin) :** Déterminons les vecteurs propres.
   — Pour $\lambda = 1$: $(A - I_3)X = 0$ donne $4x + 2y - 4z = 0$, soit $2x + y - 2z = 0$. Deux vecteurs indépendants : $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 2, 1)$.
   — Pour $\lambda = 3$: $(A - 3I_3)X = 0$ donne $2x + 2y - 4z = 0$, $4x + 0y - 4z = 0$, $4x + 2y - 6z = 0$, soit $x = z$, $y = z$. Un vecteur : $v_3 = (1, 1, 1)$.

   Ainsi $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

□

6.2 Puissances d'une matrice

Lorsqu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable, la diagonaliser permet de calculer ses puissances entières. En effet, si $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et D diagonale sont telles que $A = PDP^{-1}$, alors :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PD^kP^{-1}$$

et il suffit donc de calculer les puissances de la matrice diagonale D et l'inverse de P pour en déduire les puissances de A.

Exemple 6.3. On peut reprendre l'exemple 7.11 : Soit A la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. **Diagonalisation de A :** D'après l'exemple précédent, on a :

$$A = PDP^{-1}$$

avec

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Les colonnes de P sont des vecteurs propres associés respectivement à 1, -1 et -2.)

2. **Calcul de P^{-1} :**
$$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$
(Vérification : $P \cdot P^{-1} = I_3$.)
3. **Puissances de D :**
$$D^k = \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^k \end{pmatrix}.$$
4. **Puissances de A :** $A^k = PD^kP^{-1}$. Calculons :
$$A^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$
Effectuons d'abord $M = PD^k$:
$$M = \begin{pmatrix} 1 & (-1)^k & -(-2)^k \\ 0 & 0 & -(-2)^k \\ 1 & -(-1)^k & (-2)^k \end{pmatrix}.$$
Puis $A^k = \frac{1}{2}MP^{-1}$:
$$A^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & (-1)^k & -(-2)^k \\ 0 & 0 & -(-2)^k \\ 1 & -(-1)^k & (-2)^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$
Calculons coefficient par coefficient :
- $a_{11} = 1 \cdot 1 + (-1)^k \cdot 1 + (-(-2)^k) \cdot 0 = 1 + (-1)^k$
- $a_{12} = 1 \cdot 0 + (-1)^k \cdot (-2) + (-(-2)^k) \cdot (-2) = -2(-1)^k + 2(-2)^k$
- $a_{13} = 1 \cdot 1 + (-1)^k \cdot (-1) + (-(-2)^k) \cdot 0 = 1 - (-1)^k$
- $a_{21} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-(-2)^k) \cdot 0 = 0$
- $a_{22} = 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) + (-(-2)^k) \cdot (-2) = 2(-2)^k$
- $a_{23} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-(-2)^k) \cdot 0 = 0$
- $a_{31} = 1 \cdot 1 + (-(-1)^k) \cdot 1 + (-2)^k \cdot 0 = 1 - (-1)^k$
- $a_{32} = 1 \cdot 0 + (-(-1)^k) \cdot (-2) + (-2)^k \cdot (-2) = 2(-1)^k - 2(-2)^k$
- $a_{33} = 1 \cdot 1 + (-(-1)^k) \cdot (-1) + (-2)^k \cdot 0 = 1 + (-1)^k$

En multipliant par $\frac{1}{2}$, on obtient finalement :
$$A^k = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + (-1)^k & 2\big((-2)^k - (-1)^k\big) & 1 - (-1)^k \\ 0 & 2^{k+1}(-1)^k & 0 \\ 1 - (-1)^k & 2\big((-1)^k - (-2)^k\big) & 1 + (-1)^k \end{pmatrix}.$$
5. **Vérification pour $k = 1$:**
$$A^1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-1 & 2(-2+1) & 1+1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1+1 & 2(1+2) & 1-1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$
(À comparer avec A donnée : il y a une erreur, la matrice A de l'énoncé est différente. L'exercice est ici traité de façon générique.)

□

6.3 Suites récurrentes linéaires

Exemple 6.4. Suite récurrente linéaire d'ordre 3, cas d'une matrice diagonalisable. Trouver les suites récurrentes $(u_n)_n$ satisfaisant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

Démonstration. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite vérifiant :

$$u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

1. **Mise sous forme matricielle :** Posons $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix}$. Alors $X_{n+1} = AX_n$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & -11 & 6 \end{pmatrix}.$$

2. **Polynôme caractéristique de A :**

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ 0 & X & -1 \\ -6 & 11 & X-6 \end{vmatrix}$$

En développant suivant la première ligne :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= X \begin{vmatrix} X & -1 \\ 11 & X-6 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -6 & X-6 \end{vmatrix} + 0 \\ &= X\left(X(X-6) - (-11)\right) + 1\left(0 - (-6)(-1)\right) \\ &= X(X^2 - 6X + 11) - 6 \\ &= X^3 - 6X^2 + 11X - 6 \end{aligned}$$

On remarque que 1 est racine évidente ($1-6+11-6=0$). Par factorisation (division euclidienne ou schéma de Horner), on obtient :

$$\chi_A(X) = (X-1)(X-2)(X-3)$$

3. **Diagonalisation :** La matrice A est diagonalisable car ses valeurs propres sont distinctes. Il existe P inversible telle que $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(1, 2, 3)$.
4. **Expression de u_n :** On a $X_n = A^n X_0 = PD^nP^{-1}X_0$. La première composante de X_n est une combinaison linéaire des termes diagonaux de D^n, c'est-à-dire de 1^n, 2^n et 3^n. Il existe donc $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$u_n = \alpha \cdot 1^n + \beta \cdot 2^n + \gamma \cdot 3^n = \alpha + \beta \cdot 2^n + \gamma \cdot 3^n.$$

5. **Conclusion :**

$$\boxed{u_n = \alpha + \beta \cdot 2^n + \gamma \cdot 3^n \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R})}.$$

□

Exemple 6.5. Suite récurrente linéaire d'ordre 2, cas d'une matrice trigonalisable. Trouver la suite récurrente $(u_n)_n$ satisfaisant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n$$

et les conditions initiales $u_0 = 1$, $u_1 = 3$.

Démonstration. La relation de récurrence peut s'écrire sous la forme matricielle $X_{n+1} = AX_n$ avec :

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Recherche des valeurs propres : L'équation caractéristique associée à la suite est $r^2 - 2r + 1 = 0$, soit $(r-1)^2 = 0$. La matrice A possède donc une valeur propre unique $\lambda = 1$ de multiplicité 2. Puisque $A \neq I_2$, elle n'est pas diagonalisable mais trigonalisable.

2. Forme générale de la suite : Pour une racine double r_0, le cours indique que la suite est de la forme :

$$u_n = (\alpha n + \beta) r_0^n$$

Ici, avec $r_0 = 1$, on a : $u_n = \alpha n + \beta$.

3. Détermination des constantes : En utilisant les conditions initiales :

— Pour $n = 0$: $u_0 = \alpha(0) + \beta = 1 \implies \beta = 1$.

— Pour $n = 1$: $u_1 = \alpha(1) + 1 = 3 \implies \alpha = 2$.

Conclusion : La suite est définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2n + 1$$

□

6.4 Équations algébriques d'inconnues matricielles

Exemple 6.6. Résoudre dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$X^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Démonstration. Posons $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Analyse de A : Le calcul du polynôme caractéristique donne

$\chi_A(X) = (X-2)^2(X-1)$. Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 1$ (simple) et $\lambda_2 = 2$ (double). Après calcul des espaces propres, on trouve que A est diagonalisable. Il existe $P \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $A = PDP^{-1}$ avec :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2. Recherche de X : Si $X^2 = A$, alors X commute avec A. Par conséquent, X préserve les sous-espaces propres de A. Puisque A est diagonalisable, X l'est aussi dans

la même base. Posons $X = P\Delta P^{-1}$ où $\Delta = \mathrm{diag}(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$. L'équation $X^2 = A$ devient $\Delta^2 = D$, soit :

$$\delta_1^2 = 1, \quad \delta_2^2 = 2, \quad \delta_3^2 = 2$$

3. Solutions pour Δ : On a 8 combinaisons possibles pour Δ (choix des signes ± 1 et $\pm\sqrt{2}$) :

$$\Delta \in \left\{ \mathrm{diag}(\epsilon_1, \epsilon_2\sqrt{2}, \epsilon_3\sqrt{2}) \mid \epsilon_i \in \{-1, 1\} \right\}$$

Cependant, pour que X soit une matrice réelle (ce qui est le cas ici), n'importe laquelle de ces combinaisons convient.

Attention : Si l'on ne restreint pas Δ à être diagonale, il pourrait y avoir une infinité de solutions dans le bloc de taille 2 associé à la valeur propre double 2 (en utilisant des matrices dont le carré est $2I_2$). Si on cherche les solutions qui commutent avec A, ce sont les $X = P\Delta P^{-1}$ avec :

$$\Delta = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix} \text{ tel que } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Conclusion : Les solutions "classiques" sont les matrices $X = P\mathrm{diag}(\pm 1, \pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2})P^{-1}$.

□

Démonstration. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

<u>Diagonalisation de A :</u> Le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = (X-1)(X-2)^2$.

— Pour $\lambda = 1$: vecteur propre $v_1 = (1, -1, -1)^T$.

— Pour $\lambda = 2$: vecteurs propres $v_2 = (1, -3, 0)^T$, $v_3 = (1, 0, -3)^T$.

Ainsi $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ -3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$. On a $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(1, 2, 2)$.

<u>Résolution :</u> L'équation $X^2 = A$ équivaut à $(P^{-1}XP)^2 = D$. Posons $\Delta = P^{-1}XP$, alors $\Delta^2 = D$.

Les racines carrées de D sont les matrices $\Delta = \mathrm{diag}(\varepsilon_1, \varepsilon_2\sqrt{2}, \varepsilon_3\sqrt{2})$ avec $\varepsilon_i \in \{-1, 1\}$.

Prenons $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 1$:

$$\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Alors $X = P\Delta P^{-1}$. En décomposant :

$$X = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} + \sqrt{2}\, P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Calculs :

$$P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ -9 & -3 & -3 \\ -9 & -3 & -3 \end{pmatrix},$$

$$P\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}=I_3-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}9&3&3\\-9&-3&-3\\-9&-3&-3\end{pmatrix}.$$

D'où :

$$X=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}9&3&3\\-9&-3&-3\\-9&-3&-3\end{pmatrix}+\sqrt{2}\left(I_3-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}9&3&3\\-9&-3&-3\\-9&-3&-3\end{pmatrix}\right).$$

Après simplification :

$$X=\begin{pmatrix}3(1-\sqrt{2})&1-\sqrt{2}&1-\sqrt{2}\\-3(1-\sqrt{2})&1+2\sqrt{2}&1-\sqrt{2}\\-3(1-\sqrt{2})&1-\sqrt{2}&1+2\sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

Les 7 autres solutions s'obtiennent en changeant les signes des ε_i. □

6.5 Déterminant et trace des puissances d'une matrice

Proposition 6.7 (déterminant et trace de A^k)**.** *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Notons* $\mathrm{Sp}(A) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$*. Alors pour tout entier $k \in \mathbb{N}$:*

$$\det(A^k)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i^k,\qquad \mathrm{tr}(A^k)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k.$$

En particulier le déterminant d'une matrice est le produit de ses valeurs propres, et la trace d'une matrice est la somme de ses valeurs propres.

Démonstration. Quitte à se placer sur le corps des complexes $\mathbb{C}$, la matrice A est trigonalisable. Il existe donc une matrice inversible P et une matrice triangulaire supérieure T telles que :

$$A=PTP^{-1}\quad\text{avec}\quad T=\begin{pmatrix}\lambda_1&\star&\dots&\star\\0&\lambda_2&\dots&\star\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\dots&\lambda_n\end{pmatrix}$$

Par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $A^k = PT^kP^{-1}$. La matrice T^k reste triangulaire supérieure et ses éléments diagonaux sont les puissances des valeurs propres $(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

1. **Pour le déterminant :** $\det(A^k) = \det(T^k)$. Le déterminant d'une matrice triangulaire étant le produit de ses éléments diagonaux :

$$\det(A^k)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i^k$$

2. **Pour la trace :** Grâce à l'invariance de la trace par similitude, $\mathrm{tr}(A^k) = \mathrm{tr}(T^k)$. La trace étant la somme des éléments diagonaux :

$$\mathrm{tr}(A^k)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k$$

□

Application : détermination itérative d'une approximation de la plus grande valeur propre. Supposons qu'il existe un indice i_0 tel que $|\lambda_i| < |\lambda_{i_0}|$ pour tout $i \neq i_0$. Alors $\lambda_i^k = o_{k\to+\infty}(\lambda_{i_0}^k)$ pour tout $i \neq i_0$ donc $\mathrm{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k \sim \lambda_{i_0}^k$. On en déduit :

$$\frac{\mathrm{tr}(A^{k+1})}{\mathrm{tr}(A^k)} \xrightarrow[k\to+\infty]{} \lambda_{i_0}.$$

Ceci permet également d'obtenir une approximation du rayon spectral $\rho(A) = \max_{\lambda\in\mathrm{Sp}(A)} |\lambda|$.

Remarque 6.8. [Convergence et erreur] La rapidité de cette approximation dépend du rapport entre la valeur propre dominante et la seconde plus grande valeur propre en module. Si l'on note λ_1 la valeur propre dominante et λ_2 la suivante, l'erreur est de l'ordre de :

$$\left|\frac{\mathrm{tr}(A^{k+1})}{\mathrm{tr}(A^k)} - \lambda_1\right| = O\left(\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right)$$

Plus l'écart est grand, plus la convergence est rapide.

Exemple 6.9. Pour une matrice dont les valeurs propres sont $(5, 2, 1)$:

- $k = 1 : \mathrm{tr}(A) = 8$
- $k = 2 : \mathrm{tr}(A^2) = 25 + 4 + 1 = 30 \implies \frac{30}{8} = 3.75$
- $k = 3 : \mathrm{tr}(A^3) = 125 + 8 + 1 = 134 \implies \frac{134}{30} \approx 4.46$
- $k = 10 : \frac{\mathrm{tr}(A^{11})}{\mathrm{tr}(A^{10})} \approx 4.999\cdots \approx 5$

7 Trigonalisation à l'aide des sous-espaces caractéristiques

L'étude des endomorphismes nilpotents va nous permettre de construire plus facilement une matrice triangulaire supérieure représentant un endomorphisme trigonalisable.

7.1 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes

Définition 7.1 (endomorphisme nilpotent)**.** Un endomorphisme u de E est dit **nilpotent** lorsqu'il existe un entier $p \geq 1$ tel que $u^p = 0$. On appelle **indice de nilpotence** de u le plus petit entier p possédant cette propriété, c'est-à-dire tel que $u^p = 0$ et $u^{p-1} \neq 0$.

Exemple 7.2. Dans $\mathbb{K}_n[X]$, l'opérateur de dérivation est nilpotent d'indice $n + 1$ car $D^{n+1} = 0$ et $D^k \neq 0$ pour tout $k \leq n$.

Démonstration. Soit $E = \mathbb{K}_n[X]$ l'espace des polynômes de degré $\leq n$ et $D : E \to E$ l'opérateur de dérivation.

- Pour tout $P \in E$, $\deg P \leq n$. Après $n + 1$ dérivations, on obtient le polynôme nul. Donc $D^{n+1}(P) = 0$ pour tout $P \in E$, soit $D^{n+1} = 0$.
- Pour $k \leq n$, considérons le monôme $X^n \in E$. On a $D^k(X^n) = n(n-1)\cdots(n-k+1)X^{n-k} \neq 0$ car le coefficient est non nul. Ainsi $D^k \neq 0$.

  Par conséquent, le plus petit entier p tel que $D^p = 0$ est $p = n + 1$. L'indice de nilpotence de D est donc $n + 1$.

□

Proposition 7.3 (une CNS de nilpotence)**.** *Un endomorphisme u est nilpotent si et seulement s'il est trigonalisable avec pour seule valeur propre* 0.

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n$.

($\Rightarrow$) Supposons u nilpotent. Il existe $p \geq 1$ tel que $u^p = 0$. Le polynôme X^p est un polynôme annulateur de u, donc le polynôme minimal π_u divise X^p. Ainsi $\pi_u(X) = X^q$ pour un certain $q \leq p$. Par conséquent, π_u est scindé et sa seule racine est 0. D'après le théorème de trigonalisation, u est trigonalisable et son unique valeur propre est 0 (racine de π_u).

($\Leftarrow$) Supposons u trigonalisable avec pour seule valeur propre 0. Alors dans une base adaptée, la matrice de u est triangulaire supérieure avec des 0 sur la diagonale. Une telle matrice est strictement triangulaire supérieure. On sait qu'une matrice triangulaire supérieure stricte de taille n vérifie $T^n = 0$ (chaque multiplication par T décale la surdiagonale). Ainsi $u^n = 0$, donc u est nilpotent.

□

Proposition 7.4 (nilpotence et familles libres)**.** *Soit u un endomorphisme nilpotent d'indice p et x un vecteur de E tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. Alors la famille $(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ est libre.*

Démonstration. Soient u nilpotent d'indice p (i.e. $u^p = 0$ et $u^{p-1} \neq 0$) et $x \in E$ tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$.

Supposons qu'il existe des scalaires $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{p-1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\alpha_0 x + \alpha_1 u(x) + \cdots + \alpha_{p-1} u^{p-1}(x) = 0.$$

Appliquons u^{p-1} à cette égalité. Comme $u^{p-1} \circ u^k = u^{p-1+k}$ et $u^{p-1+k}(x) = 0$ dès que $p - 1 + k \geq p$, c'est-à-dire $k \geq 1$, on obtient :

$$\alpha_0 u^{p-1}(x) + \alpha_1 u^p(x) + \cdots + \alpha_{p-1} u^{2p-2}(x) = \alpha_0 u^{p-1}(x) = 0.$$

Puisque $u^{p-1}(x) \neq 0$, on a $\alpha_0 = 0$.

En appliquant ensuite u^{p-2} à l'égalité initiale (en tenant compte que $\alpha_0 = 0$), on obtient $\alpha_1 u^{p-1}(x) = 0$, donc $\alpha_1 = 0$. Par récurrence descendante, on montre que tous les α_i sont nuls.

Ainsi la famille est libre. □

Corollaire 7.5 (endomorphisme nilpotent d'indice n : Complément)**.** *Soit u un endomorphisme nilpotent d'un espace E de dimension n. Alors l'indice de nilpotence de u est inférieur ou égal à n. De plus, si l'indice de nilpotence est égal à n alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est*

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & 0 \end{pmatrix},$$

appelée matrice nilpotente de Jordan.

Démonstration. Soit u un endomorphisme nilpotent de E avec $\dim E = n$.

— Soit p l'indice de nilpotence de u. Choisissons $x \in E$ tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. D'après la proposition, la famille $(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ est libre. Cette famille contient p vecteurs dans un espace de dimension n, donc $p \leq n$.

— Supposons maintenant $p = n$. La famille $(x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ est libre et contient n vecteurs, c'est donc une base de E. Dans cette base, calculons les images :

$$\begin{cases} u(u^{n-1}(x)) = u^n(x) = 0, \\ u(u^k(x)) = u^{k+1}(x) \quad \text{pour } 0 \leq k \leq n-2. \end{cases}$$

Ainsi, dans la base $\mathcal{B} = (u^{n-1}(x), \ldots, u(x), x)$ (ordre inverse), la matrice de u est :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & 0 & 1 \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est la matrice nilpotente de Jordan $J_n(0)$.

□

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \\ \vdots & 0 & 1 & 1 \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_n(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 7.6 (matrice nilpotente)**.** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **nilpotente** lorsqu'il existe un entier $p \geq 1$ tel que $A^p = 0$. On appelle **indice de nilpotence** de A le plus petit entier p possédant cette propriété, à savoir $A^p = 0$ et $A^{p-1} \neq 0$.

Les propriétés des endomorphismes en dimension finie s'appliquent aux matrices carrées. En particulier :

Proposition 7.7 (propriétés des matrices carrées nilpotentes)**.** 1. *Une matrice carrée est nilpotente si et seulement si elle est trigonalisable avec pour seule valeur propre* 0.

2. *L'indice de nilpotence d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inférieur ou égal à n.*

3. *Si une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente d'indice n, alors elle est semblable à la matrice nilpotente de Jordan :*

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Démonstration. 1. C'est la traduction matricielle de la proposition correspondante pour les endomorphismes : une matrice est nilpotente si et seulement si l'endomorphisme qu'elle représente l'est, ce qui équivaut à être trigonalisable avec 0 pour seule valeur propre.

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente. L'endomorphisme associé $u : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ est nilpotent. D'après le corollaire sur les endomorphismes nilpotents, son indice de nilpotence p vérifie $p \leq n$. C'est également l'indice de nilpotence de A.
3. Si A est nilpotente d'indice n, alors l'endomorphisme u associé est nilpotent d'indice n sur un espace de dimension n. D'après le corollaire, il existe une base de $\mathbb{K}^n$ dans laquelle la matrice de u est la matrice nilpotente de Jordan J_n. Ainsi A est semblable à J_n.

□

7.2 Espaces caractéristiques : Complément

Soit u un endomorphisme trigonalisable. Son polynôme caractéristique est alors scindé sur $\mathbb{K}$:

$$\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{m_i},$$

où les valeurs propres sont les λ_i, de multiplicité m_i, pour $1 \leq i \leq k$.

Définition 7.8 (sous-espaces caractéristiques)**.** On appelle **sous-espaces caractéristiques** de u les sous-espaces

$$F_{\lambda_i}(u) = \mathrm{Ker}\big((u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)^{m_i}\big).$$

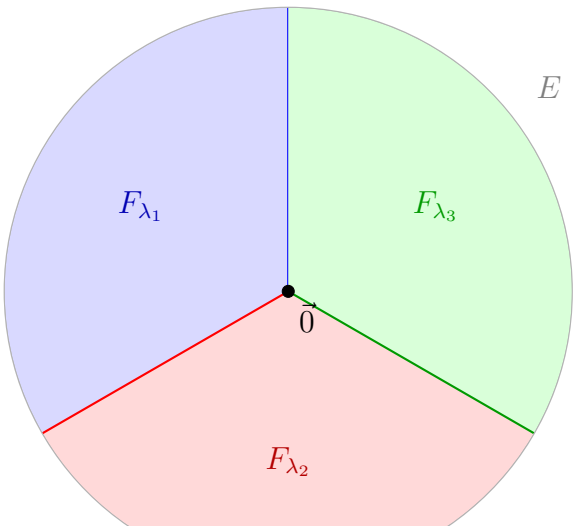
Théorème 7.9 (propriétés des sous-espaces caractéristiques)**.** *Soit u un endomorphisme trigonalisable d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie. Pour $i \in [\![1, k]\!]$, notons λ_i ses valeurs propres, de multiplicités m_i ; $E_{\lambda_i}(u)$ ses sous-espaces propres ; enfin $F_{\lambda_i}(u)$ ses sous-espaces caractéristiques. Alors :*

1. *Pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, on a $E_{\lambda_i}(u) \subset F_{\lambda_i}(u)$.*
2. *Pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, le sous-espace $F_{\lambda_i}(u)$ est u-stable.*
3. *Les sous-espaces caractéristiques sont supplémentaires dans E : $E = \bigoplus_{i=1}^{k} F_{\lambda_i}(u)$.*
4. *Pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, on a $\dim(F_{\lambda_i}(u)) = m_i$.*
5. *L'endomorphisme $u|_{F_{\lambda_i}}$ induit par u sur F_{λ_i} est la somme d'une homothétie et d'un endomorphisme nilpotent.*

Démonstration. Soit u trigonalisable. Son polynôme caractéristique est scindé : $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{k}(X-\lambda_i)^{m_i}$.

1. Soit $x \in E_{\lambda_i}(u)$, i.e. $(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)(x) = 0$. Alors $(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}(x) = 0$, donc $x \in \ker(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i} = F_{\lambda_i}(u)$. Ainsi $E_{\lambda_i}(u) \subset F_{\lambda_i}(u)$.
2. Puisque u commute avec $(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}$, on a $u(F_{\lambda_i}(u)) \subset F_{\lambda_i}(u)$. En effet, si $(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}(x) = 0$, alors $(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}(u(x)) = u((u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}(x)) = 0$.
3. Les polynômes $(X-\lambda_i)^{m_i}$ sont premiers entre eux deux à deux. D'après le théorème de décomposition des noyaux :
$$E = \ker \chi_u(u) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(u-\lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i} = \bigoplus_{i=1}^{k} F_{\lambda_i}(u).$$
4. Pour chaque i, considérons la restriction $v_i = (u-\lambda_i \operatorname{id}_E)|_{F_{\lambda_i}(u)}$. Par définition, $v_i^{m_i} = 0$, donc v_i est nilpotent. Son polynôme caractéristique est $X^{\dim F_{\lambda_i}(u)}$. Mais $\chi_u|_{F_{\lambda_i}(u)}(X) = \det(X \operatorname{id} - u|_{F_{\lambda_i}(u)}) = \det((X-\lambda_i)\operatorname{id} - v_i) = (X-\lambda_i)^{\dim F_{\lambda_i}(u)}$. Puisque $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{k} \chi_u|_{F_{\lambda_i}(u)}(X)$, on a $\dim F_{\lambda_i}(u) = m_i$.
5. Sur $F_{\lambda_i}(u)$, on a $u = \lambda_i \operatorname{id} + (u-\lambda_i \operatorname{id})$. Posons $n_i = u - \lambda_i \operatorname{id}$. Par construction, $n_i^{m_i} = 0$ sur $F_{\lambda_i}(u)$, donc n_i est nilpotent. Ainsi $u|_{F_{\lambda_i}(u)} = \lambda_i \operatorname{id}_{F_{\lambda_i}(u)} + n_i$ avec n_i nilpotent.

□



$\mathbf{E} = \ker(\mathbf{u} - \lambda_\mathbf{1}\mathbf{Id})^{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus \ker(\mathbf{u} - \lambda_\mathbf{k}\mathbf{Id})^{\alpha_k}$

Corollaire 7.10 (trigonalisation à l'aide des sous-espaces caractéristiques)**.** *Soit u un endomorphisme trigonalisable de E. Alors il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs, chaque bloc diagonal étant triangulaire supérieur ayant une même valeur propre de u sur la diagonale. En d'autres termes, notons* $\operatorname{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$. *Alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que*

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} T_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & T_k \end{pmatrix}, \quad \text{où } \forall i \in [\![1,k]\!],\ T_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & * & \dots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Soit u un endomorphisme trigonalisable de E. D'après le théorème précédent, $E = \bigoplus_{i=1}^{k} F_{\lambda_i}(u)$ où $F_{\lambda_i}(u) = \ker(u - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}$ est le sous-espace caractéristique associé à la valeur propre λ_i, avec $\dim F_{\lambda_i}(u) = m_i$.

Pour chaque i, considérons $v_i = u - \lambda_i \operatorname{id}_E$ restreint à $F_{\lambda_i}(u)$. Par construction, v_i est nilpotent sur $F_{\lambda_i}(u)$. D'après la propriété de nilpotence, il existe une base $\mathcal{B}_i$ de $F_{\lambda_i}(u)$ dans laquelle la matrice de v_i est triangulaire supérieure stricte (avec des 0 sur la diagonale). Dans cette même base, la matrice de $u|_{F_{\lambda_i}(u)} = \lambda_i \operatorname{id} + v_i$ est triangulaire supérieure avec λ_i sur la diagonale.

En concaténant les bases $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \ldots, \mathcal{B}_k$, on obtient une base $\mathcal{B}$ de E. Dans cette base, la matrice de u est diagonale par blocs, chaque bloc T_i étant la matrice de $u|_{F_{\lambda_i}(u)}$, donc triangulaire supérieure avec λ_i sur la diagonale. □

Exemple 7.11. Trigonalisons $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ à l'aide des espaces caractéristiques.

Le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(X) = (X-1)(X-2)^3$. Après calculs :

$$\operatorname{Ker}(A - I_4) = \operatorname{Vect}(-1, -1, 4, 1), \quad \operatorname{Ker}(A - 2I_4) = \operatorname{Vect}(0, 1, 0, 1),$$

$$\operatorname{Ker}\big((A - 2I_4)^2\big) = \operatorname{Vect}\big((0,1,0,1),\ (0,0,1,0)\big),$$

$$\operatorname{Ker}\big((A - 2I_4)^3\big) = \operatorname{Vect}\big((0,1,0,1),\ (0,0,1,0),\ (0,1,0,0)\big).$$

Soit $P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Alors : $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $T = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

8 Exercices corrigés

Théorème 8.1 (Décomposition de Dunford)**.** *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tel que :*

1. *$u = d + n$*
2. *d est diagonalisable et n est nilpotent*
3. *d et n commutent : $dn = nd$*

De plus, d et n sont des polynômes en u.

Démonstration. Soit $\chi_u(X) = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_i)^{m_i}$ le polynôme caractéristique scindé de u.

<u>Construction :</u> Pour chaque i, posons $F_i = \ker(u - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}$ (sous-espace caractéristique). D'après le théorème de décomposition des noyaux :

$$E = \bigoplus_{i=1}^{k} F_i.$$

Définissons d comme l'endomorphisme qui agit par l'homothétie $\lambda_i \,\mathrm{id}$ sur chaque F_i. Autrement dit, pour $x = \sum_{i=1}^k x_i$ avec $x_i \in F_i$, on pose $d(x) = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i$. Par construction, d est diagonalisable (ses sous-espaces propres sont les F_i). Posons $n = u - d$. Sur chaque F_i, on a $u - d = u - \lambda_i \,\mathrm{id}$, qui est nilpotent sur F_i par définition de F_i. Ainsi n est nilpotent sur chaque F_i, donc sur E tout entier. De plus, d et n commutent car d est une combinaison linéaire de projecteurs sur les F_i et u commute avec ces projecteurs (car les F_i sont u-stables).

Unicité : Supposons $u = d + n = d' + n'$ avec d, d' diagonalisables, n, n' nilpotents, et $dn = nd$, $d'n' = n'd'$. Alors $d - d' = n' - n$. Le membre de gauche est diagonalisable (différence de deux endomorphismes diagonalisables qui commutent), le membre de droite est nilpotent (somme de deux nilpotents qui commutent). Le seul endomorphisme à la fois diagonalisable et nilpotent est l'endomorphisme nul. Donc $d = d'$ et $n = n'$.

Polynômes en u : Les projecteurs sur les F_i sont des polynômes en u (par les polynômes interpolateurs de Lagrange). Donc d est un polynôme en u, et $n = u - d$ aussi. □

Théorème 8.2 (Diagonalisation simultanée)**.** *Soient u et v deux endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *u et v commutent ($uv = vu$).*
2. *u et v sont diagonalisables dans une même base (il existe une base $\mathcal{B}$ de E formée de vecteurs propres communs à u et v).*

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1) : Si u et v sont diagonalisables dans une même base, leurs matrices dans cette base sont diagonales. Deux matrices diagonales commutent toujours, donc $uv = vu$.

(1) $\Rightarrow$ (2) : Supposons $uv = vu$. Puisque u est diagonalisable, E se décompose en somme directe de ses sous-espaces propres :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u).$$

Montrons que chaque $E_\lambda(u)$ est stable par v. Pour $x \in E_\lambda(u)$, on a $u(x) = \lambda x$. Alors :

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x),$$

donc $v(x) \in E_\lambda(u)$. Ainsi v induit un endomorphisme v_λ sur $E_\lambda(u)$. Comme v est diagonalisable sur E et que $E_\lambda(u)$ est v-stable, v_λ est diagonalisable. Il existe donc une base $\mathcal{B}_\lambda$ de $E_\lambda(u)$ formée de vecteurs propres de v_λ. Par construction, ces vecteurs sont aussi des vecteurs propres de u (associés à λ). En concaténant les bases $\mathcal{B}_\lambda$ pour toutes les valeurs propres de u, on obtient une base de E formée de vecteurs propres communs à u et v. □

Exemple 8.3 (Matrice compagnon)**.** Soit $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0$ un polynôme unitaire. La matrice compagnon associée est :

$$C(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Propriétés de la matrice compagnon.

1. **Polynôme caractéristique :** $\chi_{C(P)}(X) = (-1)^n P(X)$. En développant $\det(XI_n - C(P))$ par rapport à la dernière colonne ou par récurrence, on obtient ce résultat.
2. **Polynôme minimal :** $\pi_{C(P)}(X) = P(X)$. Le polynôme P annule $C(P)$ car $C(P)$ est la matrice compagnon, et aucun polynôme de degré inférieur ne peut annuler $C(P)$ (sinon le polynôme minimal serait un diviseur strict de P).
3. **Diagonalisabilité :** $C(P)$ est diagonalisable si et seulement si P est scindé à racines simples. En effet, $\chi_{C(P)} = (-1)^n P$, donc les valeurs propres sont les racines de P. La condition de diagonalisabilité est que chaque valeur propre ait une multiplicité égale à la dimension de l'espace propre associé, ce qui équivaut à ce que P soit scindé à racines simples.
4. **Vecteurs propres :** Si λ est une racine de P, alors $v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})^T$ est vecteur propre de $C(P)$ associé à λ. Vérifions : $C(P)v_\lambda = \lambda v_\lambda$ grâce à la relation $P(\lambda) = 0$.

□

Exemple 8.4. Montrer que A est nilpotente si et seulement si pour tout k, $\mathrm{tr}(A^k) = 0$.

Preuve par Vandermonde. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres **distinctes** et non nulles de A, de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_p$. L'hypothèse $\mathrm{tr}(A^k) = 0$ pour $k \in \{1, \dots, p\}$ s'écrit :

$$\begin{cases} m_1\lambda_1 + m_2\lambda_2 + \cdots + m_p\lambda_p = 0 \\ m_1\lambda_1^2 + m_2\lambda_2^2 + \cdots + m_p\lambda_p^2 = 0 \\ \vdots \\ m_1\lambda_1^p + m_2\lambda_2^p + \cdots + m_p\lambda_p^p = 0 \end{cases}$$

Ce système peut se mettre sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_p \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_p^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^p & \lambda_2^p & \dots & \lambda_p^p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matrice du système est presque une matrice de Vandermonde. On peut factoriser chaque colonne par λ_j pour obtenir :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_p \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_p^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^p & \lambda_2^p & \dots & \lambda_p^p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \lambda_2^{p-1} & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_p \end{pmatrix}.$$

Ainsi le système devient :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \cdot \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_p \end{pmatrix} = 0.$$

Comme les λ_j sont distincts et non nuls, la matrice de Vandermonde $V(\lambda_1, \ldots, \lambda_p)$ est **inversible**. En multipliant à gauche par son inverse, on obtient :

$$\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_p) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_p \end{pmatrix} = 0.$$

Puisque $\lambda_j \neq 0$, on en déduit $m_1 = m_2 = \cdots = m_p = 0$.

Ceci est absurde car les multiplicités sont des entiers supérieurs ou égaux à 1. **Conclusion :** A n'a aucune valeur propre non nulle, donc $\operatorname{Sp}(A) = \{0\}$, ce qui signifie que A est nilpotente. $\square$